Sistemi elettrici per l'energia

Indice

1 Introduzione ai Sistemi Elettrici per l'Energia **3**
- 1.1 Diagramma di carico e gestione della produzione . . . 3
- 1.2 Evoluzione del sistema elettrico nazionale . . . 5
- 1.3 Confronto tecnologico: corrente Alternata trifase, Monofase e corrente continua . . . 6
- 1.4 Classificazione dei livelli di tensione . . . 7
- 1.5 Architettura e subsistemi del sistema elettrico per l'energia . . . 8
  - 1.5.1 Subsistema di produzione . . . 8
  - 1.5.2 Subsistema di trasmissione . . . 9
  - 1.5.3 Subsistema di distribuzione . . . 10
  - 1.5.4 Subsistema di utilizzazione . . . 11
- 1.6 Componenti del sistema elettrico per l'energia . . . 11
- 1.7 Condizioni di funzionamento del sistema elettrico . . . 11
  - 1.7.1 Condizioni di funzionamento normali . . . 11
- 1.8 Condizioni di funzionamento anormali . . . 12
  - 1.8.1 Sovracorrenti . . . 12
  - 1.8.2 Cortocircuito . . . 12
  - 1.8.3 Sovratensioni . . . 13

2 Linee elettriche: conduttori nudi e cavi **15**
- 2.1 Linee aeree con conduttori nudi . . . 15
  - 2.1.1 Conduttori di potenza per linee aeree . . . 16
  - 2.1.2 Funi di guardia . . . 17
  - 2.1.3 Isolatori per linee aeree . . . 17
  - 2.1.4 Sostegni per linee aeree . . . 21
- 2.2 Linee in cavo . . . 24
- 2.3 Tipologie costruttive dei cavi . . . 26
  - 2.3.1 Cavi in Carta Impregnata . . . 26
  - 2.3.2 Cavi ad olio fluido . . . 27
  - 2.3.3 Cavi in isolante estruso . . . 28
- 2.4 Designazione normativa dei cavi . . . 30
  - 2.4.1 Designazione secondo CEI-UNEL 35011 . . . 30
  - 2.4.2 Designazione armonizzata secondo CEI 20-27 . . . 30

3 Costanti primarie delle linee elettriche **31**
- 3.1 Costanti primarie delle linee aeree . . . 32
  - 3.1.1 Induttanza . . . 32
  - 3.1.2 Induttanza di sequenza omopolare . . . 38
  - 3.1.3 Induttanza in linee trifase con conduttori a fascio . . . 39
  - 3.1.4 Capacità . . . 40
  - 3.1.5 Resistenza . . . 42
  - 3.1.6 Conduttanza . . . 43
- 3.2 Costanti primarie delle linee in cavo . . . 44

3.2.1 Induttanza 45
3.2.2 Capacità 45
3.2.3 Resistenza 46
3.2.4 Conduttanza 46
3.3 Analisi parametrica e dati di targa dei cavi MT 46

4 Condizioni di funzionamento normali: il regime permanente 49
4.1 Modello per la linea di trasmissione 49
4.1.1 Equazioni dei telegrafisti e risoluzione analitica 49
4.1.2 Rappresentazione come doppio bipolo 51
4.2 Modello per il trasformatore a due avvolgimenti 54
4.3 Rappresentazione della rete a monte del punto di consegna 54
4.4 Modelli per il carico elettrico e il generatore sincrono 56

Capitolo 1

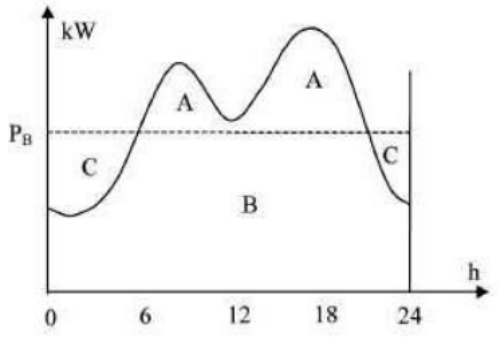
Introduzione ai Sistemi Elettrici per l'Energia

La maggior parte dell'energia richiesta dalle utenze industriali e civili viene prodotta, trasmessa e utilizzata sotto forma elettrica.

Il vincolo tecnologico primario dell'energia elettrica risiede nella difficoltà e costi di immagazzinamento. Di conseguenza, il sistema deve garantire istante per istante il bilancio tra la potenza generata e la potenza richiesta dalle utenze: l'energia deve essere generata nello stesso momento in cui viene assorbita.

1.1 Diagramma di carico e gestione della produzione

L'insieme delle utenze connesse alla rete nazionale può essere schematizzato come un unico carico equivalente. La richiesta complessiva di potenza in funzione del tempo viene rappresentata mediante il diagramma di carico.



A) Punte di carico, B) crico base,
C) eccedenza.

L'andamento del diagramma di carico presenta una marcata ciclicità giornaliera e stagionale:

- Profilo dei giorni feriali → caratterizzato da due massimi relativi (punte di carico mattutina e serale), una rampa di incremento rapido della potenza nelle prime ore della giornata (in corrispondenza dell'avvio delle attività produttive e commerciali) e un minimo notturno (valle di carico).
- Profilo dei giorni festivi e prefestivi → andamento qualitativamente analogo ma con livelli di potenza complessivamente ridotti per la contrazione delle attività lavorative.

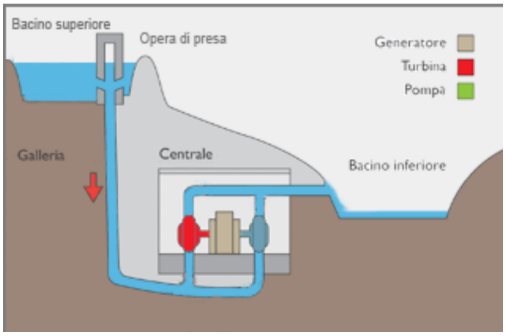
Nel diagramma di carico si distinguono tre aree caratteristiche:

- **Punte di carico (A)** → aliquote di potenza variabili eccedenti il livello di carico continuativo, concentrate nelle ore di massimo assorbimento.
- **Carico base (B)** → potenza assorbita in modo pressoché costante durante l'intero arco delle 24 ore, indicata con P_B.
- **Eccedenza di potenza (C)** → margine di potenza disponibile non richiesta dalla rete durante le ore di valle notturna.

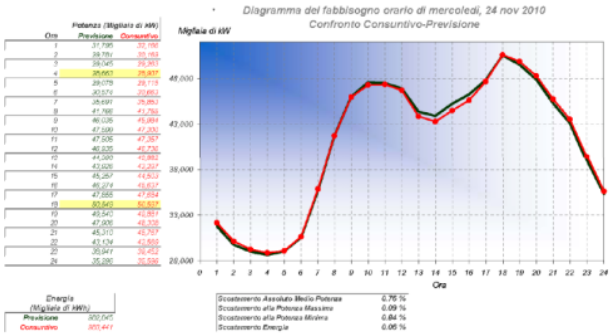
Per limitare l'escursione tra punte e valli di carico sono state introdotte strutture tariffarie differenziate in fasce orarie. Applicando costi energetici inferiori nelle ore notturne e nei giorni festivi si incentiva lo spostamento dei consumi verso le valli, favorendo l'appiattimento della curva di carico a beneficio della regolarità di esercizio degli impianti.

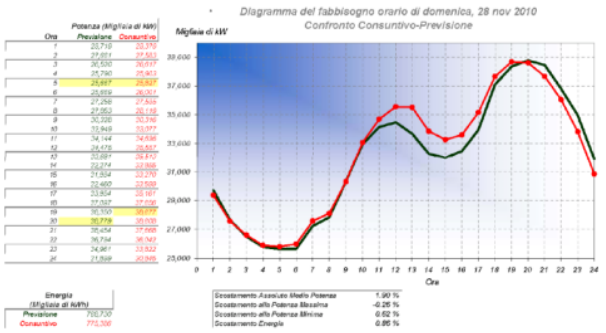
L'adeguamento continuo della produzione alla curva di carico viene attuato impiegando diverse tipologie di centrali in funzione della loro rapidità di risposta dinamica:

- **Centrali per il servizio di base** → tipicamente impianti termoelettrici, caratterizzati da tempi di avviamento lunghi (dell'ordine delle ore) e idonei all'erogazione continuativa della potenza di base P_B.
- **Centrali per il servizio di punta** → tipicamente impianti idroelettrici a serbatoio o bacino, caratterizzati da tempi di avviamento molto brevi (dell'ordine dei minuti) e capaci di inseguire prontamente le variazioni repentine del carico e coprire le punte.
- **Centrali idroelettriche di produzione e pompaggio** → operano su un ciclo a due fasi per valorizzare l'eccedenza notturna $P < P_B$:
  1. Fase di pompaggio: nelle ore notturne di minima richiesta, la potenza in eccedenza C generata dagli impianti di base viene impiegata per pompare acqua dal bacino inferiore al bacino superiore, immagazzinando energia sotto forma potenziale idraulica.
  2. Fase di produzione: nelle ore diurne di punta, l'acqua accumulata nel bacino superiore viene rilasciata verso il bacino inferiore attraverso turbine idrauliche calettate agli alternatori, erogando rapidamente potenza attiva alla rete.



L'esercizio economico e la sicurezza della rete richiedono previsioni accurate del diagramma di carico su base oraria. Il mancato allineamento tra la **curva di previsione** e il **diagramma consuntivo** reale obbliga il gestore a reperire energia integrativa in tempo reale a costi sensibilmente più onerosi rispetto al mercato ordinario. Tale programmazione diviene progressivamente più complessa per effetto della penetrazione delle fonti rinnovabili caratterizzate da generazione aleatoria.





1.2 Evoluzione del sistema elettrico nazionale

Il sistema elettrico nazionale è storicamente strutturato secondo un assetto gerarchico composto da quattro subsistemi: produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione. L'intero complesso è sottoposto al controllo in tempo reale da parte di centri di supervisione e telecontrollo, dove convergono le misure di rete e da cui partono i comandi per il dispacciamento ottimale.

Il settore dell'energia elettrica ha attraversato e continua a registrare una transizione profonda rispetto all'assetto originario:

- **Assetto societario e regolatorio** → passaggio da una struttura monopolistica verticalmente integrata (storicamente gestita dall'ente di stato ENEL) a un assetto deregolamentato e disaggregato (*unbundled*) con separazione societaria tra attività di produzione, trasmissione e distribuzione.
- **Topologia della generazione** → transizione da una configurazione centralizzata (grandi poli termoelettrici e idroelettrici con flussi di potenza rigidamente unidirezionali verso i carichi) a una decentralizzata, caratterizzata da una marcata diffusione capillare di impianti di generazione distribuita.
- **Dinamica e regolazione di rete** → nei sistemi tradizionali la dinamica di rete era governata dalla cospicua inerzia fisica dei grandi generatori sincroni rotanti, in grado di limitare intrinsecamente le variazioni transitorie di frequenza. Nei sistemi moderni la quota predominante della nuova potenza installata è interfacciata tramite convertitori statici (inverter), privi di inerzia meccanica propria, modificando radicalmente le risposte dinamiche del sistema.
- **Criterio di dispacciamento** → passaggio da un ordine di merito (*merit order*) rigidamente determinato dai costi marginali dei combustibili fossili a un mercato fortemente influenzato da impianti rinnovabili (eolico e fotovoltaico) operanti con costo marginale della fonte nullo.
- **Comportamento della domanda** → transizione da carichi passivi a una domanda attiva (*active demand*), in cui le utenze partecipano alla flessibilità di rete e alla fornitura di servizi ancillari.
- **Strumenti di controllo** → evoluzione dai tradizionali sistemi di telecontrollo verso una gestione di rete intelligente supportata da tecnologie digitali, ICT, gestione di grandi moli di dati (*big data*) e algoritmi avanzati.

1.3 Confronto tecnologico: corrente Alternata trifase, Monofase e corrente continua

Il trasferimento di potenza dai siti di produzione ai centri di utilizzazione si effettua in prevalenza mediante sistemi trifase in corrente alternata.

L'impiego della corrente alternata rispetto alla corrente continua è motivato da precisi vantaggi tecnico-economici:

- **Impiego del trasformatore** → macchina elettrica statica fondata sulla legge dell'induzione elettromagnetica (variazione nel tempo del flusso magnetico concatenato). Permette di adattare con estrema semplicità ed elevato rendimento i livelli di tensione più convenienti per ciascuna fase (generazione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione).
- **Interruzione delle correnti** → nei sistemi in corrente alternata il valore istantaneo della corrente attraversa naturalmente lo zero a ogni semiperiodo (100 volte al secondo a 50 Hz). Ciò favorisce l'estinzione tempestiva dell'arco elettrico all'interno degli apparecchi di manovra e interruzione, consentendo di interrompere le correnti di cortocircuito prima che provochino danneggiamenti meccanici e termici distruttivi ai dispositivi.
- **Generatore sincrono** → macchina ad alta affidabilità rispetto alle macchine a corrente continua (dinamo), grazie all'assenza del collettore meccanico a lamelle, risultando perfettamente idonea all'accoppiamento con turbine a vapore e a gas operanti ad alte velocità di rotazione.
- **Economicità della trasmissione sotto i** 1000 **km** → pur presentando maggiori perdite a parità di tensione concatenata e richiedendo una maggiore sezione conduttrice complessiva rispetto a una tratta in continua, il collegamento in alternata non richiede le onerose stazioni terminali di conversione AC/DC e DC/AC.

L'efficienza del trasporto di energia su grandi distanze richiede l'innalzamento della tensione. Considerando una linea trifase simmetrica ed equilibrata che trasporta una potenza attiva P con fattore di potenza $\cos\varphi$, la relazione tra le grandezze è data da:

$$P = 3EI\cos\varphi = \sqrt{3}VI\cos\varphi$$

dove E indica il modulo della tensione stellata (fase-neutro), $V = \sqrt{3}E$ il modulo della tensione concatenata (fase-fase) e I la corrente di linea.

La corrente di linea risulta pari a:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}V\cos\varphi}$$

Le perdite di potenza per effetto Joule dissipative lungo la linea trifase avente resistenza per fase pari a R sono espresse da:

$$\Delta P = 3RI^2 = 3R\left(\frac{P}{\sqrt{3}V\cos\varphi}\right)^2 = \frac{RP^2}{V^2\cos^2\varphi}$$

Se si incrementa la tensione concatenata di un fattore k mediante l'inserimento di trasformatori:

$$V' = kV \implies I' = \frac{I}{k} \implies \Delta P' = \frac{\Delta P}{k^2}$$

A parità di potenza attiva trasmessa, un incremento della tensione concatenata di un fattore pari a 10 determina la diminuzione della corrente di linea di un fattore 10 e la contestuale riduzione delle perdite dissipative per effetto Joule di un fattore pari a 100.

L'adozione della configurazione trifase rispetto a quella monofase è dettata da tre vantaggi fondamentali:

- **Motore asincrono trifase** → capacità intrinseca di generare un campo magnetico rotante nello statore, garantendo maggiore semplicità costruttiva, sicurezza di funzionamento, rendimento ed economicità rispetto al motore monofase.
- **Generatore sincrono trifase** → notevoli vantaggi dimensionali, costruttivi e di bilanciamento delle coppie resistenti rispetto al generatore monofase.
- **Minori cadute di tensione e costi di linea** → a parità di potenza attiva trasmessa e di perdite dissipative, il sistema trifase richiede una quantità di materiale conduttore inferiore rispetto a sistemi monofase equivalenti.

I sistemi monofase e a corrente continua trovano impiego in contesti specifici:

- **Corrente alternata monofase** → utilizzata nella trazione elettrica ferroviaria e nella fase finale di distribuzione in bassa tensione per l'alimentazione delle utenze domestiche (230 V tra fase e neutro).
- **Corrente continua (HVDC)** → utilizzata nelle trasmissioni terrestri su distanze superiori a circa 1000 km (dove i minori costi dei conduttori e le inferiori perdite compensano il costo delle stazioni di conversione) e nei collegamenti sottomarini in cavo, dove è possibile utilizzare l'acqua di mare come conduttore di ritorno con rilevanti economie impiantistiche.

1.4 Classificazione dei livelli di tensione

Nei sistemi elettrici di potenza la tensione nominale V_n assume valori differenziati in base alla funzione di rete. Si distinguono due classificazioni fondamentali: quella di uso corrente (tecnica) e quella normativa (norme CEI).

La classificazione di uso corrente ripartisce i livelli di tensione in quattro fasce:

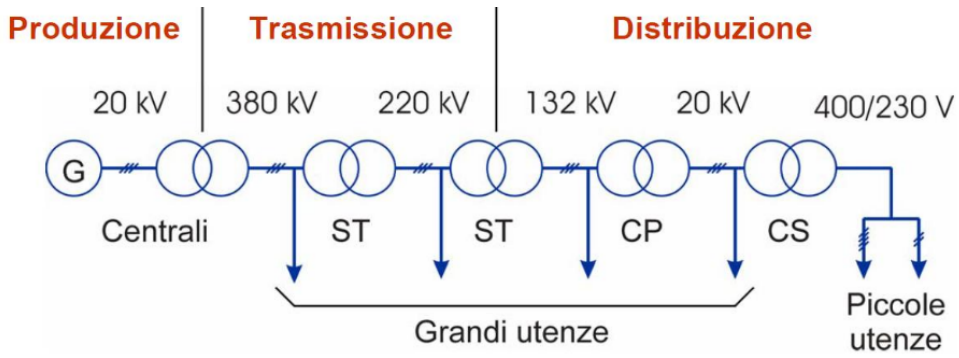
- **Bassa Tensione (bt)** → $V_n \leq 1000$ V (1 kV).
- **Media Tensione (MT)** → $1000\text{ V} < V_n \leq 30\,000$ V ($1\text{ kV} < V_n \leq 30$ kV).
- **Alta Tensione (AT)** → $30\,000\text{ V} < V_n \leq 150\,000$ V ($30\text{ kV} < V_n \leq 150$ kV).
- **Altissima Tensione (AAT)** → $V_n \geq 150\,000$ V (150 kV).

La classificazione normativa definita dalle norme CEI suddivide i sistemi in categorie in funzione della tensione nominale tra le fasi o verso terra, distinguendo tra corrente alternata e corrente continua:

- **Categoria 0** → per tensioni alternate $V_n \leq 50$ V, per tensioni continue $V_n \leq 120$ V.
- **Categoria 1** → per tensioni alternate $50\text{ V} < V_n \leq 1000$ V, per tensioni continue $120\text{ V} < V_n \leq 1500$ V.
- **Categoria 2** → per tensioni alternate $1000\text{ V} < V_n \leq 30\,000$ V, per tensioni continue $1500\text{ V} < V_n \leq 30\,000$ V.
- **Categoria 3** → per tensioni alternate $V_n > 30\,000$ V, per tensioni continue $V_n > 30\,000$ V.

1.5 Architettura e subsistemi del sistema elettrico per l'energia

La struttura gerarchica del sistema elettrico per l'energia si articola nei seguenti subsistemi interconnessi:



G = generatori
ST = stazioni di trasformazione
CP = cabine di trasformazione primarie
CS = cabine di trasformazione secondarie

1.5.1 Subsistema di produzione

Nel subsistema di produzione l'energia elettrica viene generata convertendo fonti di energia primaria: energia idraulica (impianti idroelettrici), energia termica da combustibili fossili (impianti termoelettrici a carbone, gas naturale, derivati del petrolio), combustibili nucleari (assenti nel parco produttivo nazionale), vapori naturali del sottosuolo (impianti geotermoelettrici), energia solare (impianti fotovoltaici) ed energia eolica.

Le caratteristiche costruttive e di connessione del subsistema di produzione sono le seguenti:

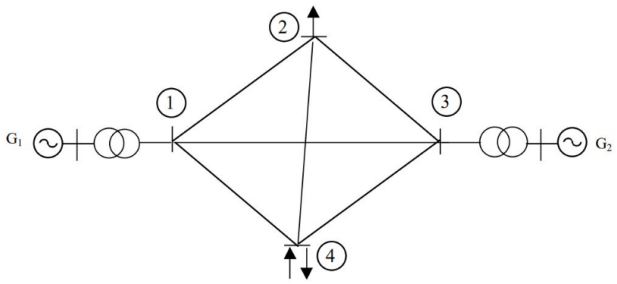
- **Alternatori trifase** → la generazione avviene mediante generatori sincroni con frequenza nominale di 50 Hz e tensioni nominali dell'ordine di decine di kilovolt (tipicamente nell'intervallo $15 \div 20$ kV).
- **Stazioni di trasformazione annesse alle centrali** → i generatori sono connessi alle linee di trasmissione mediante trasformatori elevatori a rapporto fisso. L'impiego del rapporto fisso (senza commutatori sotto carico) è giustificato dal fatto che la regolazione della tensione ai morsetti viene effettuata direttamente agendo sulla corrente di eccitazione dei generatori sincroni.
- **Criteri di allacciamento alla rete in base alla potenza nominale**:
  - Centrali con potenza superiore a 250 MVA → connesse tassativamente alle linee ad altissima tensione a 380 kV o 220 kV.
  - Centrali con potenza inferiore a 250 MVA → connesse alle linee a 380 kV, 220 kV o direttamente alle linee di subtrasmissione a 132 kV.
  - Centrali di taglia ridotta con potenza inferiore a 10 MVA → possono essere collegate direttamente alle reti di distribuzione in media tensione (MT).

1.5.2 Subsistema di trasmissione

Il subsistema di trasmissione ha il compito di trasportare all'ingrosso grandi blocchi di potenza dalle centrali di produzione ai centri di trasformazione e consumo distribuiti sul territorio nazionale.

Le caratteristiche della rete di trasmissione sono:

- **Configurazione magliata** → la rete presenta una struttura a maglie chiuse i cui rami sono linee elettriche aeree trifase senza conduttore di neutro. La configurazione magliata garantisce elevata affidabilità ed elevata continuità di servizio rispetto a una rete radiale: in caso di disconnessione o guasto su una linea, l'alimentazione dei nodi permane attraverso i rami alternativi della maglia.



- **Livelli di tensione** → la rete è esercita alla tensione nominale di 380 kV (dorsale ad altissima tensione di estensione nazionale) e a 220 kV (rete di subtrasmissione a estensione regionale). L'interconnessione tra le sezioni a 380 kV e a 220 kV è realizzata tramite autotrasformatori disposti nelle stazioni di trasformazione.
- **Stazioni primarie** → nodi di interfaccia tra la trasmissione e la distribuzione. La trasformazione avviene mediante autotrasformatori abbassatori dotati di regolazione del rapporto di trasformazione variabile sotto carico (LTC), indispensabili per svincolare e isolare le variazioni di tensione della rete a 380 kV dai livelli di tensione delle reti di distribuzione a valle.
- **Collegamenti in corrente continua (HVDC)** → la rete di trasmissione italiana include collegamenti sottomarini a corrente continua:
  - Cavo sottomarino a ±500 kV in corrente continua tra la penisola italiana e la Sardegna (collegamento SAPEI).
  - Cavo sottomarino a 200 kV in corrente continua tra Toscana, Corsica e Sardegna (collegamento SACOI).
  - Cavo sottomarino in corrente continua di interconnessione tra l'Italia e la Grecia.
- **Interconnessioni internazionali** → la rete italiana è interconnessa mediante linee sincrone ad alta tensione con le reti delle nazioni confinanti (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia). A livello europeo le reti di trasmissione sono storicamente confluite in blocchi operativi sincroni: blocco UCPTE (Europa occidentale), NORDEL (paesi scandinavi: Svezia, Norvegia, Finlandia) ed ex-COMECON (Europa orientale), tra loro interconnessi con collegamenti sottomarini e stazioni di conversione terrestri. In Italia la gestione e il dispacciamento della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) sono affidati al Gestore di Rete (Terna).

Nello schema di principio a 4 nodi, la rete magliata collega:

- Nodi 1 e 3 → nodi di immissione di potenza dalle centrali di generazione dopo trasformazione a rapporto fisso.
- Nodo 2 → nodo di trasferimento di potenza al subsistema di distribuzione attraverso la stazione primaria.
- Nodo 4 → nodo di interconnessione con una rete estera per lo scambio bidirezionale di energia.

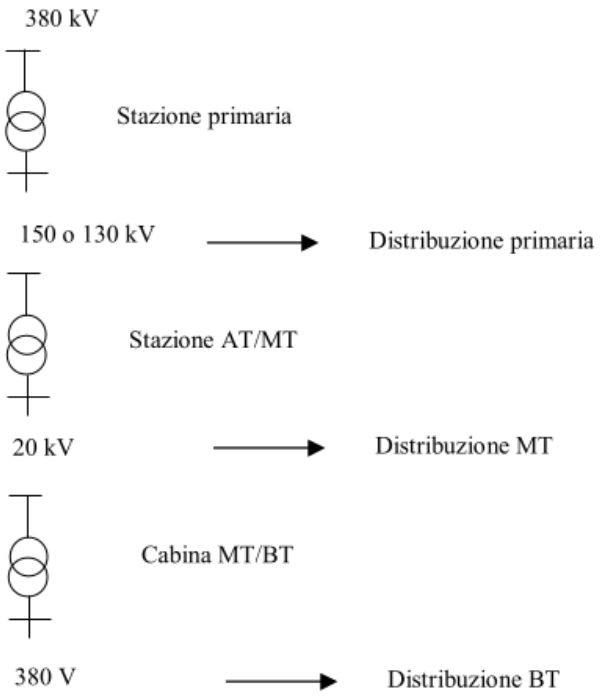
1.5.3 Subsistema di distribuzione

Il subsistema di distribuzione ha il compito di prelevare la potenza dalle stazioni primarie della trasmissione e capillarizzarla fino ai singoli utilizzatori finali. Si articola in tre livelli a cascata:

- **Reti di distribuzione primaria** → esercite in alta tensione alla tensione nominale di 150 kV o 132 kV, alimentate dalle stazioni primarie connesse alla rete a 380 kV.
- **Reti di distribuzione a media tensione (MT)** → esercite alla tensione nominale di 20 kV, originano dalle stazioni di trasformazione AT/MT e alimentano le cabine secondarie e le medie utenze.
- **Reti di distribuzione a bassa tensione (BT)** → esercite alla tensione nominale trifase concatenata di 400 V (tensione stellata di 230 V, storicamente 380/220 V), alimentate dalle cabine di trasformazione MT/BT. La linea a bassa tensione è distribuita mediante 4 conduttori: tre conduttori di fase e il conduttore di neutro.

Le configurazioni topologiche della distribuzione dipendono dalla densità di carico e dal livello richiesto di continuità del servizio:

- Configurazione magliata → adottata in aree urbane ad elevata densità di carico dove sono richieste minime interruzioni di servizio.
- Configurazione radiale (ad albero) → adottata per l'estensione su ampie aree e zone rurali per contenere i costi di impianto; il flusso di potenza è unidirezionale, con origine dalla stazione di alimentazione e propagazione verso i terminali.



1.5.4 Subsistema di utilizzazione

Il subsistema di utilizzazione è costituito dall'insieme dei carichi e delle utenze allacciate alla rete. Il punto di fornitura e il relativo livello di tensione dipendono dalla potenza assorbita:

- **Grandi utenze industriali e trazione ferroviaria** → connesse direttamente in alta o altissima tensione alle stazioni primarie (380 kV, 220 kV) o alle stazioni della distribuzione primaria (150 kV o 132 kV).
- **Medie utenze industriali e commerciali** → connesse alla rete di media tensione (20 kV) a partire dalle stazioni AT/MT.
- **Piccole utenze civili, commerciali e domestiche** → connesse alla rete di bassa tensione (400 V trifase o 230 V monofase) a partire dalle cabine secondarie MT/BT.

1.6 Componenti del sistema elettrico per l'energia

L'architettura del sistema elettrico per l'energia si compone di elementi circuitali fondamentali e di dispositivi ausiliari di manovra e controllo:

- **Generatori sincroni** → conversione dell'energia meccanica fornita dalle turbine in energia elettrica trifase.
- **Trasformatori e autotrasformatori** → accoppiamento magnetico tra sezioni di rete a diverso livello di tensione per l'adattamento delle grandezze e l'abbattimento delle correnti.
- **Linee elettriche** → linee aeree su sostegni o cavi interrati/sottomarini per il convogliamento della corrente.
- **Carichi** → utilizzatori civili e industriali che assorbono potenza attiva e reattiva convertendola in lavoro o calore.

A questi si affiancano i componenti preposti all'esercizio, alla protezione e al controllo:

- **Apparecchi di manovra** → interruttori capaci di aprire e chiudere circuiti sotto carico e in presenza di cortocircuito; sezionatori preposti all'isolamento visibile di tratte circuitali prive di corrente.
- **Apparecchi di misura** → riduttori di corrente (TA) e riduttori di tensione (TV) per il rilievo delle grandezze di rete e l'isolamento della strumentazione.
- **Apparecchi di regolazione** → regolatori di velocità delle turbine per il controllo della frequenza e regolatori automatici di tensione (AVR) agenti sull'eccitazione degli alternatori.
- **Relè e sistemi di protezione** → rivelazione selettiva delle condizioni anormali di guasto e trasmissione del comando di scatto agli organi di manovra.
- **Sistemi elettronici di potenza** → convertitori statici, inverter e raddrizzatori per il controllo del flusso di potenza e l'interfacciamento delle sorgenti non sincrone.

1.7 Condizioni di funzionamento del sistema elettrico

Il funzionamento del sistema elettrico per l'energia si suddivide in due regimi operativi fondamentali: funzionamento normale e funzionamento anormale.

1.7.1 Condizioni di funzionamento normali

Nel funzionamento normale tutte le grandezze elettriche del sistema a regime stazionario (tensioni, correnti, frequenza) sono racchiuse all'interno di intervalli ammessi per il corretto esercizio delle macchine e degli impianti. In particolare, la frequenza è mantenuta in prossimità del valore nominale

di 50 Hz e le tensioni rimangono comprese entro una fascia di tolleranza ristretta pari a $\pm 5\% \div \pm 10\%$ attorno al valore nominale.

Nel funzionamento normale si pongono i seguenti problemi tecnici fondamentali come regolazione della frequenza, regolazione della tensione e ripartizione attive e reattive tra i vari impianti di produzione.

1.8 Condizioni di funzionamento anormali

Le condizioni di funzionamento anormale sono determinate da scostamenti marcati delle correnti o delle tensioni rispetto ai valori nominali. Si distinguono sovracorrenti (correnti superiori alla portata nominale dei conduttori) e sovratensioni.

Esiste anche una condizione di funzionamento anormale in un circuito elettricamente "sano", in presenza di disturbi della tensione.

1.8.1 Sovracorrenti

La portata nominale rappresenta il massimo valore di corrente che un componente o conduttore può sopportare in regime continuativo senza che la temperatura superi i limiti ammissibili per i materiali isolanti. In base allo stato del circuito si distinguono due tipologie di sovracorrente:

- **Corrente di sovraccarico** → si manifesta in un circuito elettricamente sano; deriva da un assorbimento di potenza da parte dei carichi eccedente la capacità nominale della tratta.
- **Corrente di cortocircuito** → si manifesta in un circuito elettricamente guasto; deriva dal cedimento dell'isolamento e dall'instaurarsi di un percorso di guasto.

1.8.2 Cortocircuito

Il cortocircuito è la condizione anormale provocata da un collegamento a bassa impedenza che viene ad instaurarsi accidentalmente fra i conduttori di fase, tra conduttori e terra, o fra parti a differente potenziale di macchine e apparecchiature.

Le caratteristiche del cortocircuito sono:

- **Impedenza di guasto**:
  - Cortocircuito netto → impedenza nel punto di contatto rigorosamente nulla o trascurabile.
  - Cortocircuito tramite impedenza → contatto stabilito attraverso un'impedenza non trascurabile (ad esempio per interposizione di un arco elettrico o resistenza di contatto verso terra).
- **Classificazione in base alle fasi e al coinvolgimento della terra**:
  - Cortocircuito trifase → guasto che interessa contemporaneamente tutte e tre le fasi del circuito. È un **guasto simmetrico** in quanto non altera la terna simmetrica delle impedenze di linea.
  - Cortocircuito bifase → guasto tra due fasi del circuito, che può avvenire isolato da terra o franco a terra. È un **guasto dissimmetrico**.
  - Cortocircuito monofase → guasto che si stabilisce tra un singolo conduttore di fase e la terra. È un guasto dissimmetrico ed è la tipologia statisticamente più frequente negli impianti ad alta tensione.

- **Sollecitazioni associate alle correnti di cortocircuito**:
  - Sollecitazione termica → riscaldamento dei conduttori con pericolo di degrado termico immediato degli isolamenti.
  - Sollecitazione elettrodinamica → insorgenza di forze meccaniche tra conduttori, con rischio di deformazione irreversibile o rottura meccanica di sbarre, isolatori e sostegni.
- **Problematiche tecniche connesse**:
  - Scelta degli interruttori di manovra e protezione.
  - Dimensionamento degli impianti di terra.
  - Verifica della stabilità del moto rotatorio dei generatori sincroni.

1.8.3 Sovratensioni

Si definisce sovratensione qualsiasi incremento del valore istantaneo o efficace della tensione tra due fasi o tra una fase e la terra che superi la soglia massima prevista per il funzionamento normale (eccedente l'intervallo di tolleranza $\pm 5\% \div \pm 10\%$ attorno alla tensione nominale V_n).

In base all'origine fisica si distinguono:

- **Sovratensioni di origine interna** → derivano da cause connesse all'esercizio del sistema (manovre su circuiti reattivi, disconnessioni di carico, anomalie, guasti); la loro ampiezza è direttamente proporzionale alla tensione nominale V_n dell'impianto.
- **Sovratensioni di origine esterna** → derivano da fenomeni atmosferici (scariche fulminee dirette o accoppiamenti induttivi ed elettrostatici); l'ampiezza delle tensioni generate è totalmente indipendente dalla tensione nominale V_n dell'impianto.

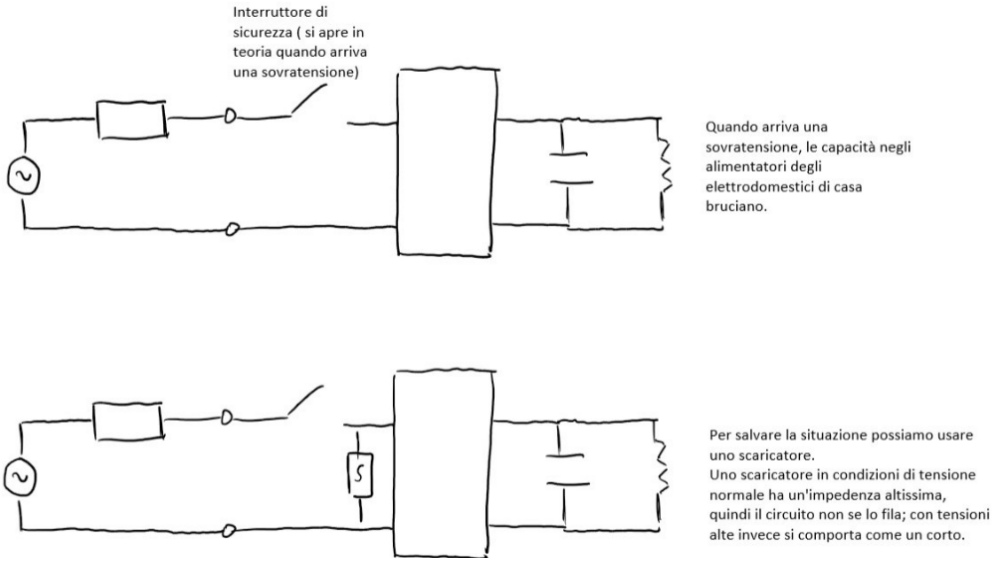
In relazione alla forma d'onda e alla durata temporale, le sovratensioni vengono classificate in:

- **Sovratensioni atmosferiche** → causate da fulminazione diretta dei conduttori aerei nudi o da induzione elettromagnetica dovuta a scariche nube-terra in prossimità della linea. Sono caratterizzate da onde impulsive unidirezionali di breve durata (fronte di salita dell'ordine dei microsecondi e durata complessiva al più di qualche centinaio di μs). Provocano tensioni di picco che possono raggiungere 1000 kV con correnti di scarica fino a 200 kA.
- **Sovratensioni di manovra** → originate dall'apertura o chiusura di organi di interruzione (manovra di banchi di condensatori, apertura di linee a vuoto con interruzione di correnti capacitive, distacco di carichi altamente induttivi o richiusura rapida di linee). Sono caratterizzate da onde oscillanti fortemente smorzate, assimilabili a impulsi unidirezionali di durata compresa tra millisecondi e decimi di secondo. Si distinguono in normali o anormali a seconda che il valore di picco risulti inferiore o superiore al doppio della tensione di riferimento di fase v_{pr}:
$$v_{pr} = \sqrt{2}\,\frac{U_x}{\sqrt{3}}$$
essendo U_x il valore efficace della tensione concatenata nominale dell'impianto.
- **Sovratensioni sostenute** → originate da manovre di eliminazione dei guasti, risonanze su frequenze armoniche o fenomeni di ferrorisonanza (interazione non lineare tra induttanze saturabili di trasformatori e capacità di linea). Sono costituite da onde oscillanti debolmente smorzate a frequenza industriale (50 Hz) o armonica, altamente pericolose per l'elevato contenuto energetico prolungato nel tempo.

Le sovratensioni causano sollecitazioni anormali sugli isolamenti dei diversi componenti del sistema e possono provocare corto circuiti.

Per preservare l'integrità degli isolamenti si adottano criteri di coordinamento dell'isolamento e l'installazione di scaricatori di sovratensione (SPD):

- **Scaricatore di sovratensione** → componente di protezione collegato tra i conduttori attivi e l'impianto di terra, caratterizzato da una resistenza fortemente non lineare in funzione della tensione applicata:
  - In condizioni di tensione normale di esercizio presenta un'impedenza elevatissima, comportandosi circuitalmente come un circuito aperto con assorbimento di corrente trascurabile.
  - Al manifestarsi di una sovratensione l'impedenza del dispositivo si riduce bruscamente a valori prossimi a zero, comportandosi come un cortocircuito verso terra e drenando la corrente impulsiva, limitando la tensione ai capi dell'apparecchiatura protetta al di sotto della soglia di tenuta dell'isolamento.



Capitolo 2

Linee elettriche: conduttori nudi e cavi

Nello studio dei sistemi elettrici per l'energia, le linee elettriche costituiscono l'infrastruttura fondamentale preposta alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia elettrica tra i centri di produzione e i bacini di carico. Sotto il profilo costruttivo e tecnologico, le linee si suddividono in due categorie fondamentali:

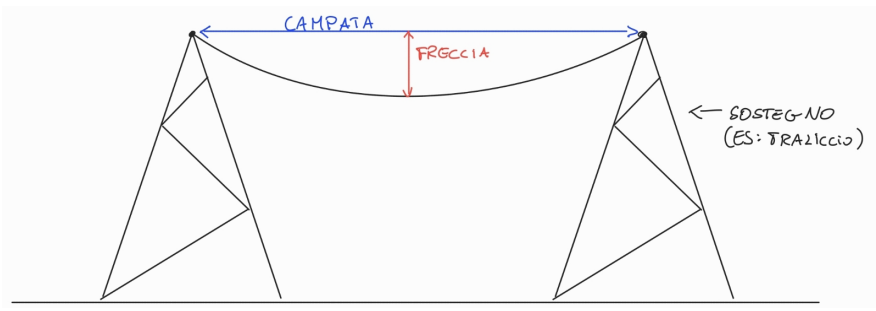
- **Linee con conduttori nudi** → impiegate per la trasmissione e la distribuzione aerea, in cui i conduttori sono sospesi nell'aria che funge da principale mezzo dielettrico.
- **Linee in cavo** → impiegate per la trasmissione e la distribuzione sotterranea, sottomarina e in specifici contesti aerei, in cui i conduttori sono racchiusi entro un isolante solido o fluido continuo e protetti da involucri esterni.

2.1 Linee aeree con conduttori nudi

Le linee aeree con conduttori nudi sono costituite da tre componenti strutturali fondamentali:

- **Conduttori di potenza** → elementi metallici tesati nell'aria aventi il compito di convogliare le correnti e trasferire la potenza elettrica attiva e reattiva.
- **Isolatori** → elementi preposti a collegare i conduttori di potenza alla struttura di sostegno e ad assicurare l'isolamento elettrico tra le parti in tensione e la struttura che si trova a potenziale di terra.
- **Sostegni** → strutture verticali aventi la funzione di sostenere isolatori e conduttori di potenza, garantendo il rispetto delle distanze minime di sicurezza rispetto al suolo e agli ostacoli.

Oltre ai conduttori di potenza, sulle linee aeree sono frequentemente installati altri conduttori denominati **funi di guardia**, posizionati sulla sommità dei sostegni per proteggere la linea dalle sovratensioni di origine atmosferica.



2.1.1 Conduttori di potenza per linee aeree

La selezione dei materiali per i conduttori di potenza risponde a requisiti congiunti di conducibilità elettrica, resistenza meccanica alle sollecitazioni esterne, peso specifico e durabilità chimico-ambientale.

I materiali impiegati per i conduttori di potenza comprendono:

- **Rame** → impiegato essenzialmente nel campo della bassa tensione. Viene utilizzato sotto forma di filo unico pieno per sezioni inferiori a 10 mm^2, oppure sotto forma di corda per sezioni superiori; la corda conferisce una maggiore flessibilità al conduttore, facilitando le operazioni di stendimento e montaggio lungo la tratta.
- **Alluminio** → impiegato prevalentemente nel campo della media tensione. Presenta costi di produzione sensibilmente inferiori rispetto al rame e viene adoperato esclusivamente come conduttore cordato a 7, 19, 37 o 61 fili elementari, stante la difficoltà tecnologica di trafilare fili pieni massicci dotati di sufficiente omogeneità strutturale. L'alluminio possiede una spiccata resistenza agli agenti atmosferici grazie alla formazione spontanea di una sottile pellicola superficiale di ossido (allumina) che ne preserva la matrice metallica.
- **Conduttori bimetallici (Alluminio-Acciaio)** → impiegati nelle reti in alta e altissima tensione. Sono realizzati mediante un nucleo interno formato da fili di acciaio zincati e cordati, attorno al quale sono disposti concentricamente fili di alluminio trafilati e cordati. L'acciaio svolge la funzione prevalente di supporto alle sollecitazioni meccaniche di trazione, mentre l'alluminio assicura la conducibilità elettrica della fase; i fili di alluminio sono disposti all'esterno per incrementare il diametro geometrico esterno del conduttore e perché l'alluminio offre una resistenza superiore all'azione corrosiva degli agenti atmosferici. Le proprietà elettromeccaniche del conduttore possono essere calibrate variando il rapporto tra il numero e la sezione dei fili dei due materiali.
- **Lega di alluminio** → impiegata nelle linee ad alta tensione; combina le proprietà elettriche tipiche dell'alluminio con una resistenza alle sollecitazioni meccaniche nettamente superiore rispetto al metallo puro.
- **Conduttori a fascio** → adottati nelle linee ad altissima tensione (AAT); ciascuna fase della terna trifase è costituita da due o più conduttori in alluminio-acciaio collegati in parallelo e mantenuti a distanza prefissata mediante appositi distanziatori.

Le proprietà fisiche, elettriche e meccaniche di riferimento per il rame e per l'alluminio alla temperatura di 20°C sono riassunte nella tabella seguente:

Caratteristica	**Rame**	**Alluminio**
Resistività elettrica ρ [$\Omega \cdot$ m]	$1{,}7241 \cdot 10^{-8}$	$2{,}8264 \cdot 10^{-8}$
Sollecitazione a rottura σ_r [MPa]	$200 \div 250$	$120 \div 180$
Densità δ [kg/dm^3]	8,89	2,70
Coefficiente di dilatazione lineare α [K^{-1}]	$17 \cdot 10^{-6}$	$23 \cdot 10^{-6}$

Il confronto quantitativo tra alluminio e rame evidenzia i seguenti aspetti:

- Il peso specifico dell'alluminio è pari a circa il 30% di quello del rame.
- La resistività elettrica dell'alluminio è superiore di circa il 60% rispetto a quella del rame (ossia una conducibilità elettrica pari a circa il 60%).
- La resistenza alla rottura dell'alluminio è inferiore rispetto a quella del rame.
- Il coefficiente di dilatazione termica dell'alluminio è maggiore, determinando frecce più elevate a parità di distanza tra sostegni successivi (campata).

A parità di volume di materiale, una tratta in alluminio peserebbe circa un terzo rispetto a una tratta in rame. Tuttavia, nel dimensionamento elettrico il confronto deve essere condotto a parità di

perdite dissipative per effetto Joule, ossia imponendo l'uguaglianza delle resistenze elettriche delle due linee:

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

Imponendo $R_{\mathrm{Al}} = R_{\mathrm{Cu}}$ per una medesima lunghezza di linea L:

$$\frac{\rho_{\mathrm{Al}}}{S_{\mathrm{Al}}} = \frac{\rho_{\mathrm{Cu}}}{S_{\mathrm{Cu}}} \implies S_{\mathrm{Al}} = \frac{\rho_{\mathrm{Al}}}{\rho_{\mathrm{Cu}}} S_{\mathrm{Cu}} \approx \frac{2{,}8264 \cdot 10^{-8}}{1{,}7241 \cdot 10^{-8}} S_{\mathrm{Cu}} \approx 1{,}64\, S_{\mathrm{Cu}}$$

Per ottenere la medesima resistenza del conduttore in rame occorre adottare una sezione di alluminio maggiorata di circa il 64%. Il rapporto tra le masse dei conduttori a parità di perdite risulta:

$$\frac{M_{\mathrm{Al}}}{M_{\mathrm{Cu}}} = \frac{\delta_{\mathrm{Al}} S_{\mathrm{Al}} L}{\delta_{\mathrm{Cu}} S_{\mathrm{Cu}} L} = \frac{\delta_{\mathrm{Al}}}{\delta_{\mathrm{Cu}}} \frac{\rho_{\mathrm{Al}}}{\rho_{\mathrm{Cu}}} \approx \frac{2{,}70}{8{,}89} \cdot 1{,}64 \approx 0{,}304 \cdot 1{,}64 \approx 0{,}50$$

Di conseguenza, una linea in alluminio a parità di perdite pesa circa il 50% di una equivalente linea in rame, e non il 30% ricavabile dal solo rapporto tra i pesi specifici.

L'impiego dei conduttori bimetallici alluminio-acciaio o in lega di alluminio presenta precisi vantaggi:

- La resistenza meccanica totale del conduttore risulta nettamente maggiore.
- A parità di lunghezza di campata, il conduttore presenta frecce massime inferiori.
- Il diametro esterno risulta maggiore a parità di sezione utile di alluminio.

A fronte di tali vantaggi sussistono i seguenti oneri tecnico-progettuali:

- Maggiore delicatezza superficiale del materiale conduttore.
- Minore peso del conduttore associato al maggior diametro, che determina una maggiore suscettibilità all'azione trasversale del vento; ciò impone una maggiore lunghezza da assegnare alle mensole dei sostegni per mantenere la distanza minima ammissibile di isolamento rispetto alla struttura metallica durante l'oscillazione dei conduttori.
- Difficoltà di montaggio legata alla ridotta durezza dell'alluminio (materiale tenero).
- Facilità di fusione dei trefoli in alluminio in caso di innesco di archi elettrici, che impone l'adozione di maggiori distanze di sicurezza tra i conduttori di fase.

2.1.2 Funi di guardia

Le funi di guardia sono conduttori posti sulla sommità dei sostegni, al di sopra dei conduttori di potenza, con il compito di intercettare le scariche atmosferiche dirette e schermare i conduttori di fase sottostanti, riducendo l'entità delle sovratensioni trasmesse alla linea.

Le funi di guardia moderne sono realizzate mediante corde preformate in acciaio ad alta resistenza. I singoli fili elementari della corda subiscono opportune deformazioni plastiche durante la lavorazione industriale che ne annullano la tendenza naturale allo svolgimento in caso di sollecitazione o taglio; in caso di rottura di un filo, viene impedito che esso si svolga e possa ricadere verso il basso, scongiurando il pericolo di contatto con i conduttori di potenza sottostanti.

2.1.3 Isolatori per linee aeree

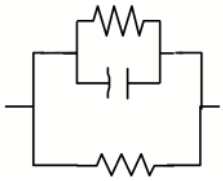
Gli isolatori svolgono la funzione congiunta di vincolare i conduttori di fase al sostegno e di assicurare l'isolamento elettrico tra elementi posti a potenziale differente (il conduttore in tensione e la struttura del sostegno collegata a terra).

L'isolatore è costituito da un nucleo in materiale dielettrico e da elementi metallici di aggancio. Il nucleo isolante è sottoposto alla differenza di potenziale determinata dalla tensione nominale di esercizio della linea o dalle eventuali sovratensioni di origine interna o atmosferica.

In condizioni di funzionamento normale, sotto l'azione della differenza di potenziale applicata, l'isolatore è interessato da tre componenti di corrente:

- **Corrente di spostamento** → corrente dielettrica alternata legata alla capacità propria dell'isolatore (conduttori separati da dielettrico = capacità).
- **Corrente di conduzione attraverso il nucleo** → corrente ohmica derivante dalla resistività volumica finita del materiale dielettrico.
- **Corrente di conduzione superficiale** → corrente ohmica che si propaga lungo la superficie esterna dell'isolatore, fortemente incrementata dalla presenza di depositi inquinanti.

Il comportamento in funzionamento normale viene modellato **mediante un circuito equivalente** costituito da tre rami posti in parallelo: un ramo capacitivo (rappresentativo della corrente di spostamento), un ramo resistivo (rappresentativo della conduzione interna nel nucleo dielettrico) e un ulteriore ramo resistivo (rappresentativo della dispersione superficiale).



Nelle condizioni di funzionamento anormale (innescate da sovratensioni elevate o da grave degrado dielettrico), le correnti che possono manifestarsi sono:

- **Corrente di scarica attraverso il nucleo isolante**;
- **Corrente di scarica superficiale**.

La geometria dell'isolatore (provvista di nervature e alette a campana per allungare il cammino superficiale della linea di fuga) e la scelta del materiale isolante vengono definite per ridurre al minimo la probabilità che si verifichino tali correnti di scarica.

I requisiti fondamentali che un materiale per isolatori deve possedere sono:

- **Rigidità dielettrica** → idoneo valore di tensione sopportabile per unità di spessore prima che si verifichi la perforazione del dielettrico (rottura disruptive o *breakdown*).
- **Resistenza meccanica** → adeguati valori di resistenza a trazione, compressione e flessione per sopportare il peso proprio dei conduttori, l'azione del vento e il carico di ghiaccio.
- **Resistenza alla dilatazione termica** → stabilità e resistenza alle escursioni termiche ambientali repentine.

I materiali impiegati per la realizzazione del nucleo isolante sono la porcellana, il vetro e, nelle realizzazioni più recenti, i materiali compositi:

- **Porcellana** → materiale ampiamente impiegato nell'alta tensione; le sue caratteristiche vengono calibrate dosando i materiali costituenti primari: quarzo, caolino e feldspato. La superficie esterna della porcellana viene rivestita con uno strato di smalto vetroso per migliorarne lo stato superficiale (riduzione della rugosità e dell'adesione dello sporco) e regolarizzare le dilatazioni termiche. La porcellana presenta un ottimo comportamento a compressione e un pessimo comportamento a trazione.
- **Vetro temprato** → attraverso il trattamento termico di *tempra* si conferisce al vetro una resistenza a trazione da 5 a 6 volte superiore rispetto a quella del vetro ricotto, associata a una migliore tenuta alle brusche variazioni di temperatura. In caso di rottura, il vetro temprato si frantuma in piccoli frammenti, facilitando l'individuazione visiva dell'isolatore guasto lungo la linea.

I parametri dielettrici, meccanici e termici dei principali materiali isolanti sono riportati nella seguente tabella:

Caratteristica	**Porcellana**	**Vetro Ricotto**	**Vetro Temprato**
Permittività relativa ε_r (20°C e 50 Hz)	6	7,5	7,5
Rigidità dielettrica [kV/m]	170	230	230
Densità [kg/dm^3]	2,4	2,5	2,5
Sollecitazione a rottura [MPa]	30	20	150
Modulo di elasticità [MPa]	77000	74000	72000
Coefficiente di dilatazione lineare α [K^{-1}]	$5{,}5 \cdot 10^{-6}$	$9 \cdot 10^{-6}$	$9{,}1 \cdot 10^{-6}$

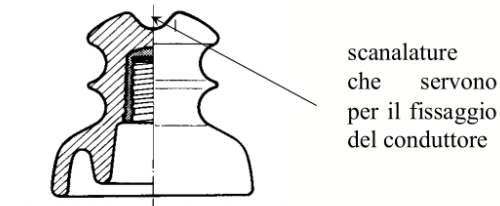
Sotto il profilo costruttivo e funzionale, gli isolatori si distinguono in due categorie:

- **Isolatori rigidi** → presentano come campo di applicazione limite quello della media tensione.
- **Isolatori sospesi** → impiegati per le tensioni superiori alla MT (alta ed altissima tensione).

Gli isolatori rigidi sono a loro volta suddivisi in due classi:

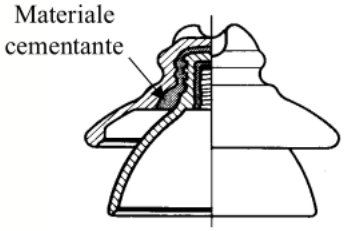
- **Isolatori rigidi per tensioni fino a 1 kV** → costituiti da un unico pezzo di materiale isolante a forma di campana; nella parte sommitale sono presenti apposite scanalature sagomate che servono per l'ammorsamento e il fissaggio del conduttore.





Isolatori rigidi per tensione fino a 1 kV

- **Isolatori rigidi per tensioni superiori a 1 kV** → costituiti da più pezzi di materiale isolante a campana sovrapposti e cementati tra loro mediante materiale legante (cemento).

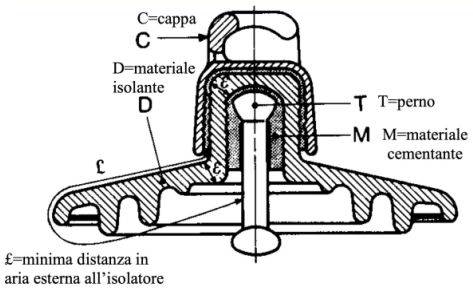


Isolatori rigidi per tensione superiori a 1 kV.

L'impiego degli isolatori rigidi è limitato alla media tensione per motivi dimensionali e fisici: al crescere della tensione di esercizio aumentano le distanze di isolamento da garantire in aria e nel dielettrico solido; ciò comporta un aumento proibitivo del volume di materiale isolante necessario, del peso e della probabilità di insorgenza di bolle o imperfezioni interne durante il processo di cottura o colata, che favorirebbero scariche disruptive interne indesiderate.

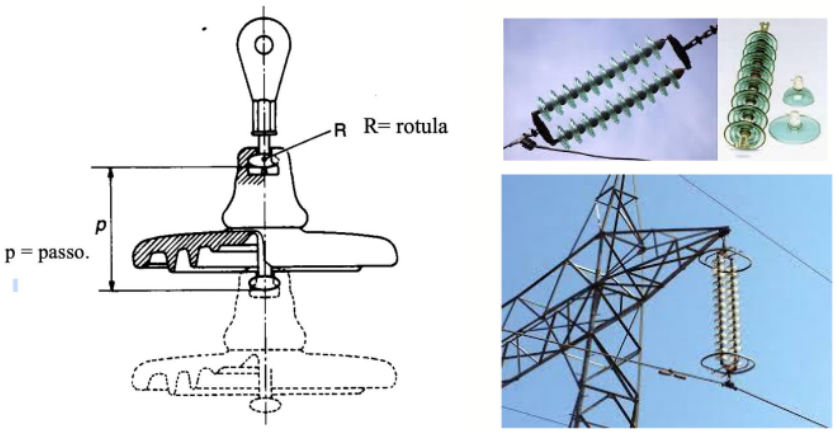


Per tensioni superiori alla media tensione si impiegano gli isolatori sospesi, in particolare gli isolatori a **cappa e perno**:



- **Cappa metallica (C)** → posizionata superiormente all'isolatore; si collega alla mensola del sostegno o al perno dell'isolatore sovrastante.
- **Perno metallico (T)** → inserito inferiormente; si aggancia al conduttore di fase o alla cappa dell'isolatore sottostante.
- **Materiale isolante (D)** → pezzo unico dielettrico sagomato a calotta interposto tra cappa e perno, avente dimensioni e spessori contenuti.
- **Materiale cementante (M)** → malta ad alta adesione che blocca rigidamente il perno e la cappa al corpo dielettrico.
- **Linea di fuga ($\mathcal{L}$)** → minima distanza percorsa in aria lungo la superficie sagomata esterna dell'isolatore tra le armature a potenziale differente.

Negli isolatori a cappa e perno il collegamento meccanico tra gli elementi avviene mediante snodo a rotula (R) con passo definito (p):



Catena di isolatori a cappa e perno

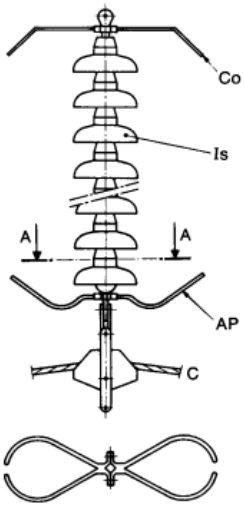
Con questa soluzione si superano i vincoli tecnologici degli isolatori rigidi: per isolare linee a tensione crescente non è necessario incrementare le dimensioni del singolo isolatore, ma è sufficiente disporre più isolatori modulari in serie meccanica ed elettrica formando una **catena di isolatori**. La tenuta dielettrica per linee operanti a livelli di tensione differenti viene così ottenuta semplicemente variando il numero di elementi disposti in catena.

Lungo una catena di isolatori a cappa e perno la distribuzione della tensione presenta andamenti differenziati in base al circuito equivalente adottato:

- **Catena ideale (senza considerare le capacità parassite)** → ciascun elemento possiede una capacità propria C_i. In assenza di accoppiamenti capacitivi esterni, la corrente capacitiva

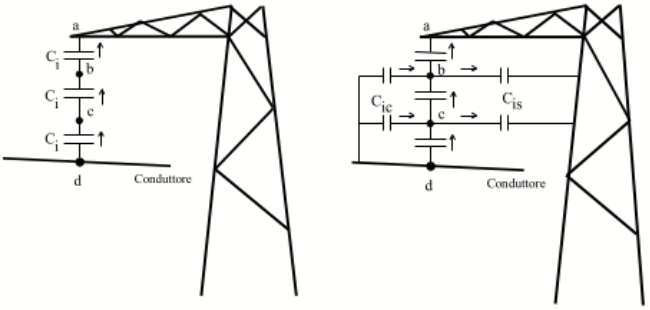
che fluisce attraverso la catena è la medesima in ciascun isolatore; di conseguenza, la caduta di tensione su ciascun elemento è costante e la tensione si ripartisce in modo rigorosamente lineare tra il sostegno (a potenziale nullo) e il conduttore (a potenziale di fase).

- **Catena reale (considerando le capacità parassite)** → entrano in gioco le capacità parassite tra ciascun elemento metallico intermedio e la struttura del sostegno a terra (C_{is}), nonché le capacità parassite tra gli elementi e il conduttore di fase in tensione (C_{ic}). Le capacità verso terra C_{is} sottraggono frazioni di corrente capacitiva lungo la catena; la corrente che attraversa le capacità proprie C_i risulta progressivamente crescente scendendo dal sostegno verso il conduttore di linea. Di conseguenza, la ripartizione della tensione non è lineare: la frazione di tensione più elevata grava sugli isolatori più vicini al conduttore di potenza, che risultano i più sollecitati elettricamente.



Catena di isolatori
a cappa e perno

AP: anello di guardia
C: conduttore di potenza
Co: corna spinterometriche
Is: catena di isolatori



non considerando
le capacità parassite

considerando
le capacità parassite

Ripartizione della tensione lungo una catena di isolatori

Per proteggere la catena e uniformare il campo elettrico si applicano accessori metallici dedicati:

- **Corna spinterometriche (Co)** → elettrodi metallici fissati alle due estremità della catena; delimitano una distanza di scarica calibrata in aria inferiore a quella della catena, in modo che eventuali sovratensioni diano origine a una scarica in aria aperta tra le corna, allontanando l'arco dalla superficie del dielettrico ed evitando il danneggiamento termico della catena.
- **Anello di guardia (AP)** → conduttore metallico sagomato a forma toroidale od ovale montato all'estremità inferiore della catena in prossimità del conduttore di potenza; incrementa artificialmente le capacità parassite verso il conduttore (C_{ic}) compensando l'effetto di C_{is}, linearizzando la distribuzione della tensione lungo la catena e riducendo la sollecitazione dielettrica sugli elementi inferiori.

2.1.4 Sostegni per linee aeree

I sostegni hanno la funzione di sostenere meccanicamente gli isolatori, i conduttori di potenza e le funi di guardia, mantenendoli alle prescritte distanze reciproche e dal suolo.

I sostegni si classificano in base ai materiali costruttivi impiegati:

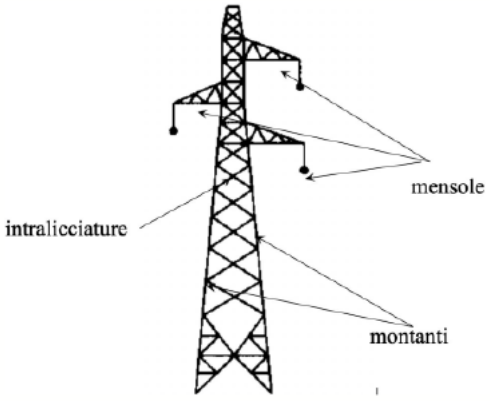
- **Sostegni in legno** → adoperati molto raramente nelle reti moderne, essenzialmente per linee minori a bassa e media tensione. Sono costituiti da pali ad asse rettilineo ricavati da tronchi di abete o castagno opportunamente trattati con sostanze preservative per ritardare il deperimento biologico; possono essere direttamente infissi nel terreno o ancorati a blocchetti di fondazione in calcestruzzo.



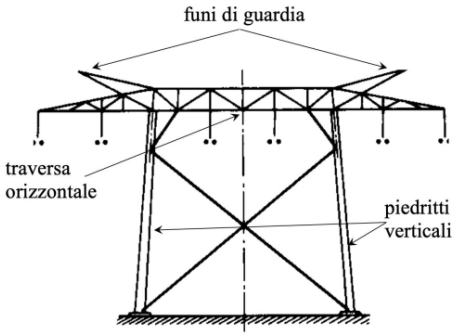
- **Sostegni in acciaio** → impiegati nell'intero spettro delle tensioni:
  - Bassa e media tensione: si utilizzano pali tubolari ad asse rettilineo realizzati mediante tubi di acciaio senza saldatura (tipo Mannesmann).
  - Alta ed altissima tensione: si impiegano i sostegni a traliccio, formati dall'assemblaggio reticolare di profilati angolari modulari in acciaio zincato collegati mediante bulloni o saldature.
- **Sostegni in cemento armato** → costituiti da pali in cemento armato centrifugato a sezione trasversale anulare cava; la parete anulare è attraversata longitudinalmente da armature metalliche formate da tondini di acciaio e riempita con conglomerato cementizio ad alta resistenza.
- **Sostegni in vetroresina** → realizzati con materiali compositi a matrice di resine poliestere insature termoindurenti rinforzate con fibre di vetro.

I sostegni a traliccio in acciaio per linee ad alta ed altissima tensione presentano diverse configurazioni geometriche:

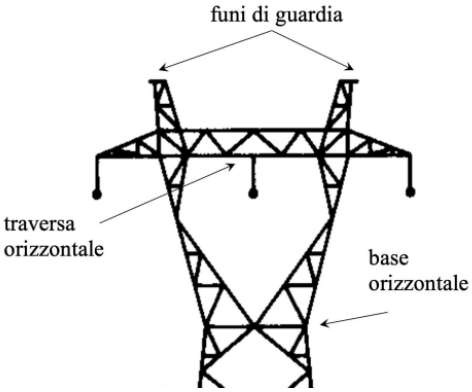
- **Disposizione tronco-piramidale** → fusto reticolare rastremato verso l'alto (costituito da montanti longitudinali e intralicciature diagonali) provvisto di mensole a sbalzo. Le mensole disposte sul medesimo lato del sostegno presentano lunghezze differenti in modo che i conduttori delle fasi ad esse sospese non si trovino allineati sul medesimo piano verticale. Questa asimmetria previene il rischio di corto circuito da "colpo di frusta": durante la stagione invernale i conduttori possono essere appesantiti da manicotti di ghiaccio; in presenza di raffiche di vento, l'eventuale distacco improvviso del manicotto di ghiaccio dal conduttore inferiore ne provoca una repentina risalita elastica verso l'alto (colpo di frusta), che determinerebbe il contatto o l'innesco di arco con il conduttore superiore qualora i due fili fossero disposti sulla medesima verticale.



- **Disposizione a portale** → struttura costituita da due piedritti verticali reticolari uniti superiormente da una traversa orizzontale; i tre conduttori di fase sono disposti complanari al di sotto della traversa, mentre le due funi di guardia sono montate alle due estremità superiori della struttura.



- **Disposizione ad Y** → fusto a base tronco-piramidale rastremata che si allarga nella parte superiore assumendo la forma a calice ad Y, provvisto di traversa orizzontale di supporto dei conduttori e di prolungamenti superiori per l'ancoraggio delle funi di guardia.

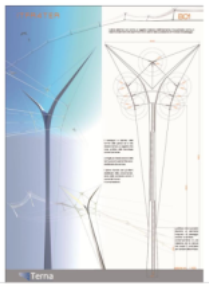


- **Sostegni di design innovativo** → strutture progettate per mitigare l'impatto visivo e ambientale, tra cui il sostegno tipo Foster (sviluppato nell'ambito del concorso 2001 per la linea Santa Barbara–Tavarnuzze, realizzato nel 2009) e il sostegno tipo Germoglio (sviluppato nel concorso 2007 per le nuove serie di sostegni per elettrodotti a 380 kV).





Sostegni a traliccio: tipo **Foster**





Sostegni a traliccio: tipo **Germoglio**.

I sostegni in vetroresina presentano proprietà fisiche e meccaniche (elevato rapporto resistenza-peso, eccellente tenuta alla corrosione e ingombro limitato) che assicurano precisi vantaggi:

- Elevata leggerezza, che si traduce in una marcata riduzione dei costi di trasporto e facilità di installazione in cantiere.

- Assenza di deformazioni permanenti qualora la struttura sia sottoposta a sollecitazioni meccaniche prossime al limite di rottura, unita all'assenza di fenomeni vibratori ad alta frequenza indotti dalle correnti d'aria.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'azione corrosiva dell'ambiente, con conseguente eliminazione degli oneri di manutenzione ordinaria.
- Elevata sicurezza intrinseca rispetto ai pericoli di incendio.

2.2 Linee in cavo

Le linee in cavo vengono impiegate per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica in posa sotterranea (ambiti urbani ad alta densità o attraversamenti protetti), sottomarina (collegamenti interinsulari e transfrontalieri) e in taluni casi in posa aerea (tramite cavi cordati ad elica autoportanti).

Un impianto di linea in cavo è costituito da due elementi impiantistici:

- **Cavi** → condotti elettrici flessibili continui preposti al trasporto della corrente.
- **Accessori di raccordo** → comprendono gli **accessori di estremità** (terminali per il collegamento del cavo a una linea aerea o a un sistema di sbarre di cabina, con gestione del gradiente di potenziale all'interruzione degli schermi) e le **giunzioni** (manicotti intermedi che assicurano la continuità elettrica, dielettrica e meccanica tra due tratti successivi di cavo su lunghe distanze, rese necessarie dai limiti di fabbricazione e trasporto delle bobine).

Il cavo è costituito da tre elementi fondamentali:

- **Conduttori** → uno o più conduttori metallici per il transito della corrente di carico.
- **Isolante solido o fluido** → mezzo dielettrico continuo che garantisce l'isolamento verso l'esterno e tra le fasi (a differenza delle linee aeree dove l'isolamento è garantito dall'aria).
- **Guaina di protezione** → involucro stagno continuo che preserva il cavo da infiltrazioni di umidità, sollecitazioni meccaniche e aggressioni chimiche.

Nel cavo possono essere inoltre presenti:

- **Armatura metallica** → costituita da nastri di acciaio o fili di acciaio per proteggere il cavo da urti, schiacciamento e trazioni meccaniche durante la posa o l'esercizio.
- **Schermi semiconduttori** → nastri o estrusioni a base di mescole caricate con nerofumo, posizionati a contatto dei conduttori per livellarne le irregolarità geometriche superficiali evitando amplificazioni localizzate del campo elettrico (effetto punta).
- **Schermi metallici** → realizzati in piombo, rame o alluminio per uniformare le linee del campo elettrico, confinare il campo all'interno del dielettrico e drenare le correnti capacitive e di guasto verso terra.

I materiali costitutivi impiegati nelle diverse parti del cavo comprendono:

- **Conduttori**: rame e alluminio, con criteri di scelta che variano in funzione della classe di tensione, degli ingombri di posa e delle perdite ammissibili.
- **Isolanti**: carta impregnata e isolanti polimerici estrusi.
- **Guaine**: piombo, PVC, oppure alluminio (adottato nei cavi con conduttori in alluminio).

La carta impiegata nell'isolamento deve essere di pura cellulosa. La rigidità dielettrica della carta secca è modesta (dell'ordine di pochi kV/mm); per acquisire le proprietà isolanti necessarie, la carta viene impregnata con sostanze fluide o viscose. Gli impregnanti più utilizzati sono gli oli minerali o

sintetici; associando l'olio a cicli industriali di essiccazione e impregnazione sottovuoto si ottengono isolanti di altissimo livello prestazionale.

Gli isolanti estrusi di impiego industriale comprendono:

- **PVC** → policloruro di vinile.
- **PE e derivati** → polietilene e polietilene reticolato (XLPE).
- **EPR** → gomma etilenpropilenica.
- **Gomma butilica**.

La valutazione comparativa tra i diversi materiali isolanti estrusi alle diverse classi di tensione si fonda su tre proprietà dielettriche fondamentali:

- **Rigidità dielettrica** → massimo valore di tensione prima del verificarsi della scarica di breakdown.
- **Perdite dielettriche** ($\tan\delta$) → grandezza proporzionale all'aliquota di potenza attiva dissipata sotto forma termica nel dielettrico per effetto della tensione alternata applicata.
- **Resistenza alle scariche parziali** → parametro indicatore della vita utile e della resistenza al degrado elettrochimico del dielettrico nel tempo.

Perdite dielettriche e fattore di perdita $\tan\delta$

Il comportamento dielettrico di un materiale isolante sottoposto a una tensione di prova alternata U_{test} viene modellato considerando l'isolante come una struttura bipolare non ideale, schematizzabile mediante il parallelo tra una capacità ideale C e una resistenza ideale di dispersione R.

La corrente complessiva $\bar{I}$ che fluisce nell'isolante è data dalla somma fasoriale di due componenti:

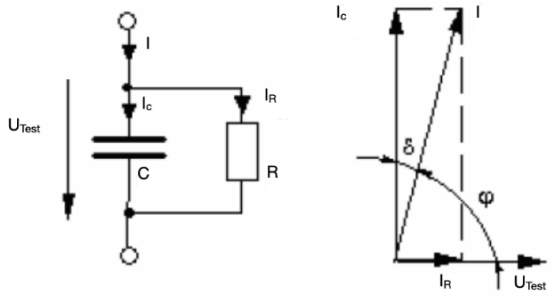
$$\bar{I} = \bar{I}_R + \bar{I}_c$$

dove:

- $\bar{I}_R$ indica la corrente resistiva in fase con la tensione U_{test}, imputabile alla conducibilità ohmica residua del dielettrico e alle dissipazioni per polarizzazione.
- $\bar{I}_c$ indica la corrente capacitiva ideale in quadratura di anticipo (90°) rispetto alla tensione U_{test}.

Nel piano fasoriale, l'angolo φ rappresenta lo sfasamento tra la corrente totale I e la tensione applicata U_{test}. L'angolo δ, denominato **angolo di perdita dielettrica**, è il complementare di φ:

$$\delta = 90° - \varphi$$



La tangente dell'angolo di perdita $\tan\delta$ quantifica il rapporto tra l'aliquota di potenza attiva dissipata P_r e la potenza reattiva generata Q_c:

$$\tan\delta = \frac{P_r}{Q_c} = \frac{I_r}{I_c} = \frac{X_c}{R}$$

dove $X_c = \frac{1}{\omega C}$ rappresenta la reattanza capacitiva dell'isolante e R la sua resistenza equivalente.

Ai fini dell'efficienza e della tenuta dielettrica, si richiede la minima potenza attiva dissipata possibile nel mezzo: a parità di tensione di prova U_{test}, un valore di $\tan\delta$ più basso è indice di una qualità dielettrica superiore del materiale isolante, corrispondendo a minori perdite dissipative P_r.

2.3 Tipologie costruttive dei cavi

2.3.1 Cavi in Carta Impregnata

Il ciclo industriale di fabbricazione di un cavo in carta impregnata si articola in tre fasi:

1. **Nastratura** → il conduttore metallico viene avvolto a spirale con strati successivi di nastri di carta pura (a spessore costante o crescente) fino a raggiungere lo spessore isolante prescritto dal livello di tensione, costituendo l'**anima** del cavo. Nel cavo unipolare la nastratura della carta termina qui. Nel cavo tripolare le tre anime isolate vengono cordate insieme a elica, riempiendo gli interstizi residui con opportuno materiale isolante di riempimento (carta o iuta); attorno alle tre anime cordate viene applicata un'ulteriore nastratura perimetrale di carta denominata **cintura**.
2. **Impregnamento** → l'anima (nel caso unipolare) o il fascio delle tre anime fasciate dalla cintura (nel caso tripolare) vengono introdotte all'interno di una vasca a chiusura ermetica; nella vasca viene praticato il vuoto e viene eseguito un processo di essiccamento termico per rimuovere ogni traccia di aria e umidità residua. Successivamente viene immesso l'olio isolante e la vasca viene posta sotto pressione in modo che l'olio penetri all'interno dell'intera massa di carta fino a impregnarla completamente.
3. **Applicazione della guaina e armature esterne** → il cavo estratto dalla vasca attraversa una macchina per l'estrusione della guaina protettiva metallica continua, generalmente in piombo. All'esterno della guaina di piombo viene applicato uno strato di iuta catramata e un'armatura protettiva esterna costituita da un doppio strato di eliche in nastro di acciaio, con funzioni congiunte di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e protezione contro i contatti accidentali.

Nei cavi in carta impregnata la distribuzione dei campi elettromagnetici dà luogo a sollecitazioni differenti in base alla geometria costruttiva:

- **Cavo unipolare**:
  - Sollecitazione da campo elettrico → per ragioni di simmetria assiale, le linee del campo elettrico si sviluppano in direzione rigorosamente radiale dal conduttore verso lo schermo esterno, mentre le superfici equipotenziali costituiscono cilindri concentrici coassiali al conduttore. La carta impregnata risulta sollecitata punto per punto in direzione normale alla giacitura dei nastri, condizione in cui il dielettrico manifesta la massima rigidità dielettrica.
  - Sollecitazione da campo magnetico → la corrente alternata che fluisce nel singolo conduttore genera un campo magnetico concatenato variabile che induce correnti parassite dissipative nella guaina metallica di piombo e nell'armatura di acciaio. Per limitare tali correnti e le relative perdite, attorno all'anima vengono disposti due nastri di acciaio avvolti in verso opposto, generando campi magnetici indotti in opposizione di fase che si compensano.
  - Comportamento complessivo → il cavo unipolare possiede un ottimo comportamento nei riguardi del campo elettrostatico, ma un comportamento sfavorevole nei riguardi del campo magnetico; trova applicazioni crescenti all'aumentare della tensione di esercizio.

- **Cavo tripolare a cintura (campo non radiale)**:
  - Sollecitazione da campo elettrico → nelle tre anime fluiscono tensioni sinusoidali sfasate di 120°. Viene meno la simmetria cilindrica e le linee del campo elettrico interagiscono reciprocamente incurvandosi. Sul dielettrico agiscono componenti del campo elettrico sia normali che tangenziali rispetto agli strati di carta. La carta presenta una modesta rigidità dielettrica lungo la direzione tangenziale di scorrimento tra i nastri; la presenza di tali componenti tangenziali limita la tensione di esercizio di questa configurazione a valori di $20 \div 30$ kV.
  - Sollecitazione da campo magnetico → il cavo tripolare manifesta un comportamento ideale: in condizioni simmetriche ed equilibrate la somma delle tre correnti istantanee è rigorosamente nulla:
    $$i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) = 0$$
    I campi magnetici generati dalle tre correnti sfasate costituiscono a loro volta una terna simmetrica a risultante nulla all'esterno, annullando la circolazione di correnti parassite indotte nei rivestimenti metallici esterni.
- **Cavo tripolare a campo radiale (schermato, $60 \div 70$ kV)**:
  - Per estendere l'impiego del cavo tripolare a tensioni superiori si inserisce attorno a ciascuna anima, al di sopra dell'ultimo strato di carta, un nastro di carta metallizzata prima della cordatura comune.
  - Il nastro metallizzato vincola le superfici equipotenziali ad assumere la forma di cilindri coassiali a ciascun conduttore, rendendo il campo elettrico puramente radiale all'interno di ogni singola anima.
  - Le tre anime si comportano elettrostaticamente come tre cavi unipolari indipendenti esenti da componenti tangenziali del campo, preservando al contempo il vantaggio magnetico di somma nulla delle correnti.

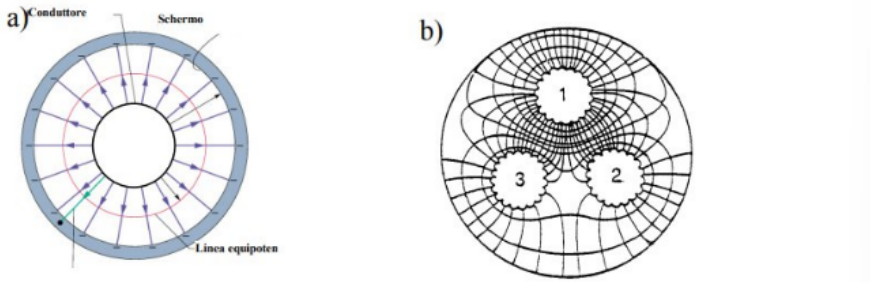
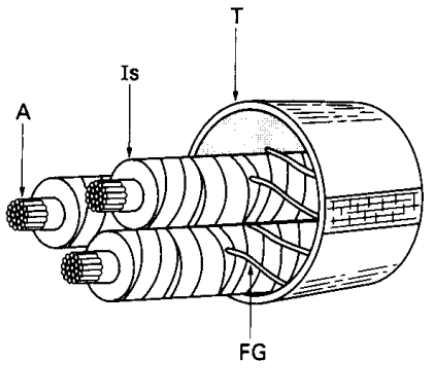


Fig. II.5 – Linee di forza e linee equipotenziali in un cavo: a) unipolare e b) tripolare.

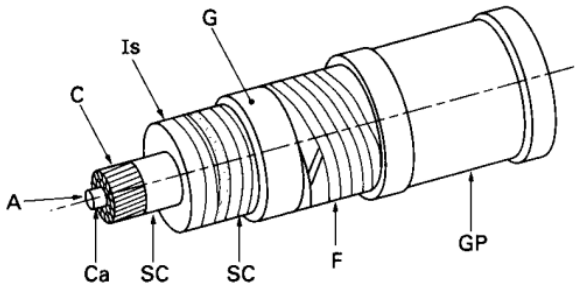
2.3.2 Cavi ad olio fluido

Nelle applicazioni ad altissima tensione (fino a 400 kV) si adottano i cavi ad olio fluido:

- **Cavo tripolare ad olio fluido a pressione esterna (15 bar)**:
  - **A** → anima conduttrice in rame.
  - **Is** → isolante in carta impregnata.
  - **FG** → fili di scorrimento metallici disposti a spirale esternamente a ciascuna anima per facilitare le operazioni di traino e infilaggio nel condotto.
  - **T** → tubo di acciaio rigido continuo entro cui sono alloggiate le tre anime, riempito di olio dielettrico mantenuto alla pressione costante di 15 bar.



- **Cavo ad olio fluido a pressione interna**:
  - **A** → spirale interna in acciaio di supporto meccanico.
  - **Ca** → canale centrale di espansione e circolazione dell'olio isolante.
  - **C** → conduttore in fili profilati di rame formanti un condotto cilindrico cavo.
  - **SC** → strati di carta semiconduttrice disposti sia all'interfaccia con il conduttore che all'interfaccia con la guaina per livellare il campo elettrico.
  - **Is** → isolante primario in carta impregnata.
  - **G** → guaina di tenuta in piombo.
  - **F** → nastratura in acciaio con funzione di contenimento meccanico della pressione interna e schermatura del campo magnetico verso l'esterno.
  - **GP** → guaina protettiva esterna anticorrosiva.



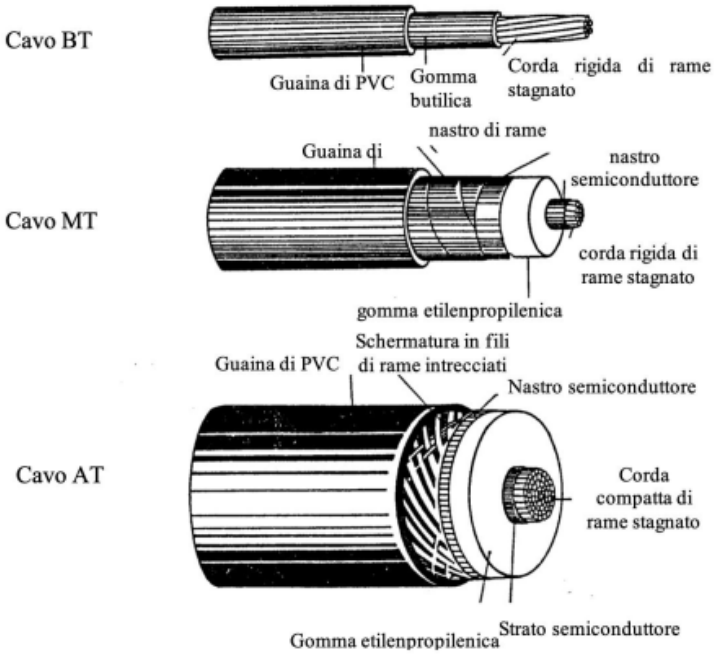
2.3.3 Cavi in isolante estruso

Nei moderni impianti di distribuzione e trasmissione si impiegano in prevalenza cavi con dielettrico polimerico estruso, la cui struttura varia in funzione della classe di tensione:

- **Cavo BT (Bassa Tensione)**:
  - Conduttore in corda rigida di rame stagnato.
  - Isolante primario estruso in gomma butilica.
  - Guaina protettiva esterna in PVC.
- **Cavo MT (Media Tensione)**:
  - Conduttore in corda rigida di rame stagnato.

- Nastro semiconduttore interno, applicato per livellare le discontinuità superficiali dei trefoli metallici della corda ed evitare amplificazioni di campo dielettrico per effetto punta.
- Isolante primario estruso in gomma etilenpropilenica (EPR).
- Schermo metallico formato da un nastro di rame avvolto a spirale continua.
- Guaina protettiva esterna in PVC.

- **Cavo AT (Alta Tensione)**:
  - Conduttore centrale in corda compatta di rame stagnato.
  - Strato semiconduttore interno continuo.
  - Isolante primario in gomma etilenpropilenica (EPR) ad alto spessore.
  - Strato semiconduttore esterno continuo.
  - Schermatura metallica a treccia formata da fili di rame intrecciati.
  - Guaina protettiva esterna in PVC.



2.4 Designazione normativa dei cavi

L'identificazione univoca delle caratteristiche costruttive e dielettriche dei cavi di bassa e media tensione è disciplinata dalle tabelle di unificazione normativa.

2.4.1 Designazione secondo CEI-UNEL 35011

DESIGNAZIONE SECONDO CEI-UNEL 35011

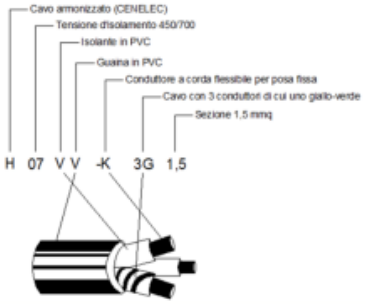
Natura e Forma del Conduttore	A							ALLUMINIO (per il rame = nessuna sigla)
		U						FILO UNICO
		R						CORDA RIGIDA
		F						CORDA FLESSIBILE
		S						CONDUTTORE SETTORIALE
Materiale Isolante			G1					GOMMA SINTETICA
			G5					GOMMA EPR
			G7					GOMMA EPR AD ALTO MODULO
			G9					ELASTOMERO RETICOLATO SPECIALE
			G10					ELASTOMERO RETICOLATO SPECIALE
			R					POLIVINILCLORURO – PVC
			R2					PVC DI QUALITA' SUPERIORE
			E4					POLIETILENE RETICOLATO SPECIALE
Forma dei cavi				O				ANIME RIUNITE PER CAVO ROTONDO
				D				ANIME PARALLELE PER CAVO PIATTO
Schermatura e armatura					C			CONDUTTORE CONCENTRICO DI RAME
					H			SCHERMO ELETTROSTATICO DI ALLUMINIO
					H1			SCHERMATURA A FILI O NASTRI
					H2			SCHERMATURA A TRECCIA DI FILI DI RAME
					F			ARMATURA A FILI
					Z			ARMATURA A PIATTINE
					N			ARMATURA A NASTRI
					A			ARMATURA A FILI DI ACCIAIO
Guaina						R		POLIVINILCLORURO – PVC
						K		POLICLOROPRENE
						M1		TERMOPLASTICA SPECIALE

2.4.2 Designazione armonizzata secondo CEI 20-27

La norma CEI 20-27 recepisce la codifica unificata europea CENELEC per i cavi isolati di bassa tensione, articolata secondo la seguente sequenza di simboli:

DESIGNAZIONE SECONDO CEI 20 - 27

Riferimento Alle norme	H							ARMONIZZATO con marchio < HAR >
	A							AUTORIZZATO
	N							NAZIONALE
Tensione Nominale		03						TENSIONE NOMINALE Uo/U 300/300 V
		05						TENSIONE NOMINALE Uo/U 300/500 V
		07						TENSIONE NOMINALE Uo/U 450/750 V
		1						TENSIONE NOMINALE Uo/U 0.6/1 kV
Materiale Isolante			V					POLIVINILCLORURO – PVC
			R					GOMMA SINTETICA
			G9					ELASTOMERO RETICOLATO SPECIALE
Schermatura e armatura				C				CONDUTTORE CONCENTRICO DI RAME
				A7				SCHERMO ELETTROSTATICO DI ALLUMINIO
				C7				SCHERMATURA A FILI O NASTRI
				C4				SCHERMATURA A TRECCIA DI FILI DI RAME
				Z2				ARMATURA A FILI
				Z3				ARMATURA A PIATTINE
				Z4				ARMATURA A NASTRI
				Z5				ARMATURA A FILI DI ACCIAIO
Guaina					N			POLICLOROPRENE
					V			POLIVINILCLORURO – PVC
Forma del Conduttore						__	U	FILO UNICO
						__	R	CORDA RIGIDA
						__	K	CORDA FLESSIBILE PER POSA FISSA
						__	F	CORDA FLESSIBILE PER SERVIZIO MOBILE



Capitolo 3

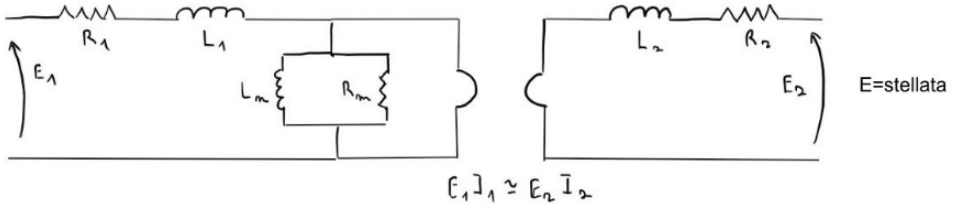
Costanti primarie delle linee elettriche

I circuiti equivalenti delle linee elettriche si differenziano a seconda della tecnologia costruttiva della linea e delle condizioni di funzionamento analizzate. Per definire i modelli circuitali a costanti concentrate o distribuite, è necessario caratterizzare l'unità di lunghezza della linea attraverso quattro parametri fisici ed elettrici, denominati **costanti primarie**:

- **Resistenza longitudinale** (R) $\rightarrow$ modella le perdite di potenza attiva per effetto Joule nei conduttori [Ω/km].
- **Induttanza longitudinale** (L) $\rightarrow$ modella i fenomeni di accumulo di energia magnetica e le cadute di tensione induttive lungo i conduttori [mH/km].
- **Capacità trasversale** (C) $\rightarrow$ modella i fenomeni di accumulo di energia elettrostatica e le correnti di spostamento tra conduttori e verso terra [nF/km oppure μF/km].
- **Conduttanza trasversale** (G) $\rightarrow$ modella le perdite dissipative trasversali dovute alla dispersione negli isolatori, all'effetto corona o alle perdite dielettriche [S/km].

I parametri longitudinali (R ed L) sono elementi serie che dipendono dalla corrente circolante lungo la linea. I parametri trasversali (C e G) sono elementi in parallelo che dipendono dal livello di tensione della linea rispetto a terra e tra le fasi.

L'approccio metodologico è concettualmente analogo a quello impiegato per la determinazione del circuito equivalente del trasformatore, dove i parametri longitudinali serie sono determinati dalle correnti e le grandezze trasversali in derivazione dipendono dalla tensione applicata.



Nello studio analitico delle costanti primarie in condizioni di regime permanente sinusoidale si adottano le seguenti ipotesi semplificative di base:

- Conduttori cilindrici, rettilinei, indefiniti, paralleli tra loro e paralleli alla superficie del terreno.
- Terreno piano, infinitamente esteso, omogeneo, caratterizzato da resistività costante e con permeabilità magnetica relativa $\mu_r = 1$ e costante dielettrica relativa $\varepsilon_r = 1$.

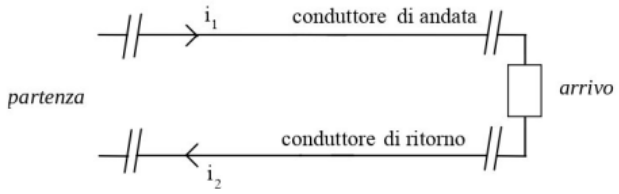
3.1 Costanti primarie delle linee aeree

3.1.1 Induttanza

Induttanza apparente di una linea monofase

Le correnti che percorrono i conduttori di una linea elettrica sostengono un campo di induzione magnetica nello spazio circostante e all'interno dei conduttori stessi. Il flusso magnetico variabile nel tempo induce forze elettromotrici che si oppongono alla causa generatrice, manifestandosi come cadute di tensione longitudinali lungo i conduttori.

Per disaccoppiare formalmente i conduttori di una linea, si introduce il concetto di **induttanza apparente** (o coefficiente di autoinduzione apparente): un parametro fittizio per unità di lunghezza che attribuisce a ciascun conduttore un'induttanza propria tale che il comportamento elettrico della singola fase dipenda unicamente dalla corrente che la attraversa, inglobando gli effetti di auto e mutua induzione.



Il calcolo dell'induttanza apparente di una linea monofase si riconduce a quello del coefficiente di autoinduzione di una spira indefinita di lunghezza unitaria formata dal conduttore di andata e dal conduttore di ritorno (con $i_1 = i_2 = i$). Il procedimento analitico si articola nelle seguenti fasi:

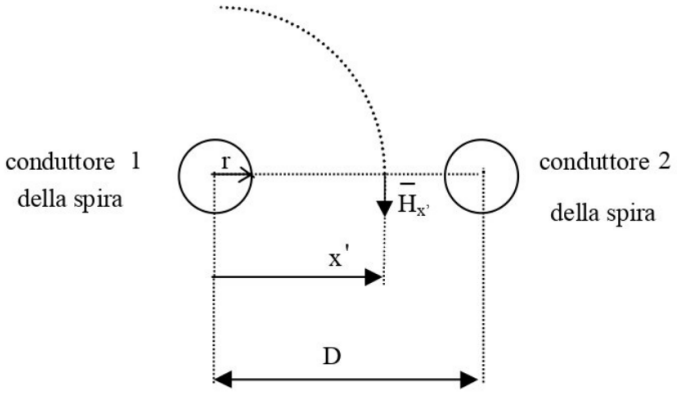
1. **Legame tra flusso e corrente** → La forza elettromotrice indotta nella spira per variazione di flusso magnetico è data da:
$$e_s = -\frac{d\phi}{dt} = -L\frac{di}{dt}$$
In condizioni di linearità magnetica dell'aria e del materiale conduttore, il flusso totale ϕ concatenato con la spira unitaria (trascurando i tratti terminali di richiusura) è pari alla somma del flusso ϕ_1 generato dalla corrente nel conduttore 1 e del flusso ϕ_2 generato dalla corrente nel conduttore 2:
$$\phi = \phi_1 + \phi_2$$
Per simmetria geometrica e parità di corrente risulta $\phi_1 = \phi_2$, da cui:
$$L = \frac{\phi}{i} = \frac{\phi_1 + \phi_2}{i} = \frac{2\phi_1}{i}$$

2. **Scomposizione del flusso generato da un singolo conduttore** → Il flusso ϕ_1 sostenuto dal conduttore 1 si scompone in due aliquote:
$$\phi_1 = \phi_1' + \phi_1''$$
dove ϕ_1' è il flusso esterno concatenato con la porzione di spira compresa tra la superficie esterna del conduttore 1 e l'asse del conduttore 2, mentre ϕ_1'' è il flusso interno concatenato con la porzione di spira interna al conduttore 1 (tra l'asse e la superficie esterna).

3. **Calcolo del flusso esterno** ϕ_1' → Applicando la legge di Biot-Savart, il modulo del campo magnetico alla generica distanza radiale x' dall'asse del conduttore 1 (con $r \leq x' \leq D$) è dato da:
$$H_{x'} = \frac{i}{2\pi x'}$$

L'induzione magnetica corrispondente vale:

$$B_{x'} = \mu_0 H_{x'} = \mu_0 \frac{i}{2\pi x'}$$



con $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m. Il vettore induzione magnetica è ortogonale al piano di giacitura della spira elementare di lunghezza unitaria e superficie $dS_{x'} = 1 \cdot dx'$. Il flusso elementare concatenato con tale fascia è:

$$d\phi_{x'} = B_{x'} \cdot dS_{x'} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{i}{x'} \, dx'$$

Integrando tra il raggio esterno $x' = r$ e l'interasse $x' = D$:

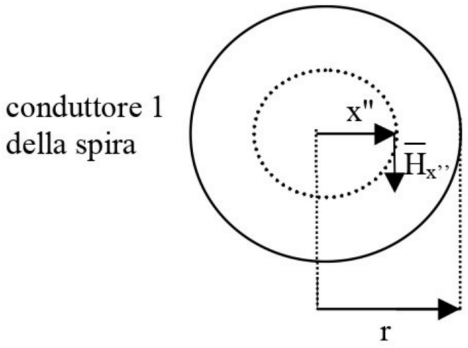
$$\phi'_1 = \int_r^D 2 \cdot 10^{-7} \frac{i}{x'} \, dx' = 2 \cdot 10^{-7} i \ln \left(\frac{D}{r} \right)$$

Convertendo ai logaritmi decimali:

$$\phi'_1 = 0{,}46 \cdot 10^{-6} i \log \left(\frac{D}{r} \right)$$

4. **Calcolo del flusso interno** $\phi''_1 \rightarrow$ A distanza x'' dal centro del conduttore (con $0 < x'' < r$), il campo magnetico è generato unicamente dalla frazione di corrente $i_{x''}$ racchiusa entro la circonferenza di raggio x'':

$$H_{x''} = \frac{i_{x''}}{2\pi x''}$$



Ipotizzando distribuzione uniforme della densità di corrente J sulla sezione $S = \pi r^2$ (effetto pelle trascurabile alla frequenza industriale di 50 Hz):

$$J = \frac{i}{\pi r^2} \implies i_{x''} = J \cdot \pi (x'')^2 = i \left(\frac{x''}{r} \right)^2$$

L'induzione magnetica interna vale:

$$B_{x''} = \mu_0 \frac{i_{x''}}{2\pi x''} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{i(x'')^2}{x'' r^2} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{i\, x''}{r^2}$$

Tale induzione produce un flusso elementare $d\phi_{x''} = B_{x''}(1 \cdot dx'')$ sostenuto unicamente dalla corrente parziale $i_{x''}$. Per calcolare l'induttanza rispetto alla corrente totale i, si definisce un flusso equivalente fittizio $d\phi^*_{x''}$ imponendo l'uguaglianza dell'energia magnetica:

$$i\, d\phi^*_{x''} = i_{x''}\, d\phi_{x''} \implies d\phi^*_{x''} = \frac{i_{x''}}{i} d\phi_{x''} = \left(\frac{x''}{r}\right)^2 \left[2 \cdot 10^{-7} \frac{i\, x''}{r^2} dx''\right] = 2 \cdot 10^{-7} \frac{i}{r^4} (x'')^3 dx''$$

Integrando tra $x'' = 0$ e $x'' = r$:

$$\phi''_1 = \int_0^r 2 \cdot 10^{-7} \frac{i}{r^4} (x'')^3 dx'' = 2 \cdot 10^{-7} \frac{i}{r^4} \left[\frac{(x'')^4}{4}\right]_0^r = 0{,}5 \cdot 10^{-7} i = 0{,}05 \cdot 10^{-6} i$$

5. **Flusso totale e induttanza della spira** → Sommando i contributi interno ed esterno:

$$\phi_1 = \phi'_1 + \phi''_1 = \left[0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{D}{r}\right)\right] 10^{-6} i$$

$$\phi = 2\phi_1 = 2\left[0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{D}{r}\right)\right] 10^{-6} i$$

L'induttanza per unità di lunghezza della spira monofase risulta:

$$L = \frac{\phi}{i} = 2\left[0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{D}{r}\right)\right] \text{ mH/km}$$

La forza elettromotrice indotta totale nella spira vale:

$$e_s = -L\frac{di}{dt} = -2\left[0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{D}{r}\right)\right] \frac{di}{dt}$$

6. **Disaccoppiamento e induttanza apparente del singolo conduttore** → Attribuendo a ciascuno dei due conduttori (andata e ritorno) la metà della forza elettromotrice totale indotta nella spira:

$$e_c = \frac{e_s}{2} = -\left[0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{D}{r}\right)\right] \frac{di}{dt}$$

si assegna a ciascun conduttore un'induttanza fittizia di autoinduzione, denominata **induttanza apparente** per unità di lunghezza L_{am}:

$$L_{am} = \frac{L}{2} = 0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{D}{r}\right) \quad \text{[mH/km]}$$

Nella relazione di L_{am}:

- Il termine costante 0,05 mH/km rappresenta l'aliquota di autoinduzione interna determinata dal flusso interno al conduttore.
- Il termine logaritmico $0{,}46 \log(D/r)$ mH/km rappresenta l'aliquota di mutua induzione esterna, dipendente dal rapporto geometrico tra l'interasse D e il raggio r.

L'induttanza apparente coincide con il rapporto tra un flusso fittizio concatenato col singolo conduttore $\phi_{c1} = \phi/2$ e la corrente che lo attraversa:

$$L_{am} = \frac{\phi_{c1}}{i_1} = \frac{\phi/2}{i} = 0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{D}{r}\right)$$

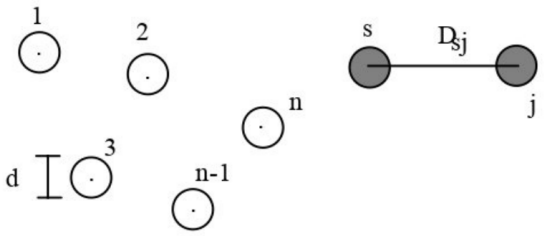
Questo approccio consente di disaccoppiare i conduttori della linea monofase trattandoli singolarmente.

Induttanza apparente di una finea ad n fasi

Si consideri un sistema di n conduttori cilindrici rettilinei di raggio r, percorsi da correnti equiverse $i_1, i_2, \ldots, i_n$ che soddisfano la condizione di equilibrio:

$$\sum_{j=1}^{n} i_j = 0$$

$$\dot{i}_s = -\dot{i}_1 - \dot{i}_2 - \ldots - \dot{i}_{(s-1)} - \dot{i}_{(s+1)} - \ldots - \dot{i}_n .$$



Per calcolare l'induttanza apparente del generico conduttore s, si esprime la sua corrente come:

$$i_s = -\sum_{j \neq s} i_j$$

Il sistema reale a n conduttori viene sostituito con un sistema fittizio equivalente costituito da $(n-1)$ linee monofasi indipendenti. Ciascuna linea monofase fittizia è formata dal conduttore s (sempre presente) e da uno degli altri conduttori j, percorsa dalla corrente i_j nel conduttore j e da $-i_j$ nel conduttore s.

Il flusso totale fittizio concatenato con il conduttore s è la somma delle metà dei flussi delle singole linee monofasi:

$$\phi_s = \sum_{j \neq s} \phi_{sj}$$

dove ciascun contributo parziale ϕ_{sj}, in accordo con il modello monofase, è dato da:

$$\phi_{sj} = \left[0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{D_{sj}}{r}\right)\right](-i_j)$$

Sviluppando la sommatoria ed evidenziando che $\log(D_{sj}/r) = \log(1/r) + \log(D_{sj})$:

$$\phi_s = \sum_{j \neq s} \left[0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{1}{r}\right) + 0{,}46 \log(D_{sj})\right](-i_j)$$

Poiché $\sum_{j \neq s}(-i_j) = i_s$, si ottiene l'espressione generale:

$$\phi_s = \left[0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{1}{r}\right)\right] i_s - \sum_{j \neq s} 0{,}46 \log(D_{sj})\, i_j$$

Nell'espressione del flusso concatenato si individuano:

- Un coefficiente fittizio di autoinduzione pari a $[0{,}05 + 0{,}46 \log(1/r)] \rightarrow$ dipende dalla corrente che scorre nel conduttore s.
- $(n-1)$ coefficienti fittizi di mutua induzione pari a $-0{,}46 \log(D_{sj}) \rightarrow$ dipendono dalla corrente che scorre negli altri $n-1$ conduttori.

Nel caso generale il flusso ϕ_s dipende sia dalla corrente i_s sia dalle correnti circolanti in tutti gli altri conduttori. Non è dunque possibile esprimere il flusso in funzione della sola corrente i_s, né ricavare un'induttanza apparente scalare reale che disaccoppi completamente il conduttore dagli altri, a meno di non vincolare le relazioni tra le correnti a specifiche condizioni di simmetria.

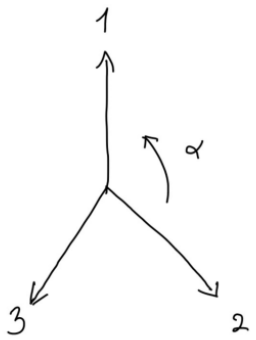
Induttanze di sequenza diretta e inversa in linee trifase

In un sistema trifase ($n = 3$) operante in condizioni di regime sinusoidale simmetrico di sequenza diretta, le correnti di fase costituiscono una terna simmetrica:

$$\bar{I}_1, \quad \bar{I}_2 = \alpha^2 \bar{I}_1, \quad \bar{I}_3 = \alpha \bar{I}_1$$

con l'operatore complesso α e le sue proprietà:

$$\alpha = e^{j\frac{2}{3}\pi} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \alpha^2 = e^{j\frac{4}{3}\pi} = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 1 + \alpha + \alpha^2 = 0$$



Applicando l'espressione generale del flusso al conduttore della fase 1 in forma fasoriale:

$$\bar{\phi}_1 = \left[0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{1}{r}\right)\right] \bar{I}_1 - 0{,}46 \log(D_{12}) \bar{I}_2 - 0{,}46 \log(D_{13}) \bar{I}_3$$

Sostituendo $\bar{I}_2 = \alpha^2 \bar{I}_1$ e $\bar{I}_3 = \alpha \bar{I}_1$:

$$\bar{\phi}_1 = \left\{0{,}05 + 0{,}46 \left[\log\left(\frac{1}{r}\right) - \alpha^2 \log(D_{12}) - \alpha \log(D_{13})\right]\right\} \bar{I}_1 = \bar{L}_{a1} \bar{I}_1$$

Il coefficiente di proporzionalità tra flusso e corrente $\bar{L}_{a1}$ è un numero complesso formato da una parte reale e una parte immaginaria:

$$\bar{L}_{a1} = L_{a1R} + jL_{a1I} = 0{,}05 + 0{,}46 \left[\log\left(\frac{1}{r}\right) - \alpha^2 \log(D_{12}) - \alpha \log(D_{13})\right]$$

Sostituendo le espressioni di α e α^2:

$$\bar{L}_{a1} = 0{,}05 + 0{,}46 \left[\log\left(\frac{1}{r}\right) + \frac{1}{2} \log(D_{12} D_{13})\right] + j\, 0{,}46 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \log\left(\frac{D_{12}}{D_{13}}\right)\right]$$

Analogamente, per le altre due fasi si ottengono i coefficienti complessi:

$$\bar{L}_{a2} = 0{,}05 + 0{,}46 \left[\log\left(\frac{1}{r}\right) - \alpha^2 \log(D_{23}) - \alpha \log(D_{21})\right]$$

$$\bar{L}_{a3} = 0{,}05 + 0{,}46 \left[\log\left(\frac{1}{r}\right) - \alpha^2 \log(D_{31}) - \alpha \log(D_{32})\right]$$

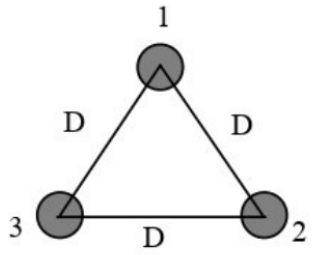
Le cadute di tensione longitudinali indotte sulle tre fasi risultano:

$$\bar{E}_1 = -j\omega \bar{L}_{a1} \bar{I}_1, \quad \bar{E}_2 = -j\omega \bar{L}_{a2} \bar{I}_2, \quad \bar{E}_3 = -j\omega \bar{L}_{a3} \bar{I}_3$$

L'analisi modellistica evidenzia due scenari distinti:

- **Simmetria geometrica** → Quando i tre conduttori sono disposti ai vertici di un triangolo equilatero, le distanze mutue sono identiche:

$$D_{12} = D_{23} = D_{31} = D$$



In condizioni di simmetria geometrica:

$$\log\left(\frac{D_{12}}{D_{13}}\right) = \log(1) = 0$$

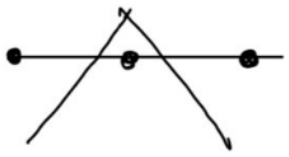
La parte immaginaria dell'induttanza apparente si annulla identicamente e la parte reale si semplifica in:

$$\bar{L}_{a1} = \bar{L}_{a2} = \bar{L}_{a3} = L_s = 0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{D}{r}\right) \quad [\text{mH/km}]$$

I coefficienti di proporzionalità sono numeri reali uguali tra loro e coincidenti con l'**induttanza di servizio** L_s. Le cadute di tensione longitudinali sono rigorosamente in quadratura con le rispettive correnti:

$$\bar{E}_k = -j\omega L_s \bar{I}_k$$

- **Dissimmetria geometrica** → Nelle configurazioni reali con sostegni troncopiramidali, i conduttori giacciono spesso sullo stesso piano orizzontale o verticale, comportando interdistanze disuguali ($D_{12} = D_{23} \neq D_{13}$).



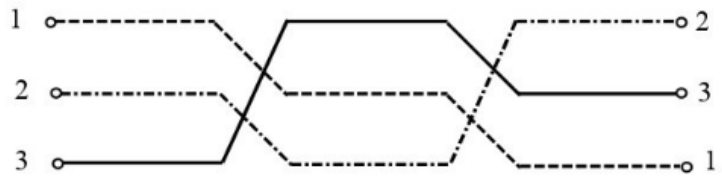
La presenza di interdistanze diverse determina:

  - La comparsa di una parte immaginaria nell'induttanza apparente, definita **induttanza obliqua**.
  - Una caduta di tensione con una componente in quadratura (puramente reattiva) e una componente in fase con la corrente (avente natura formalmente dissipativa o rigenerativa).
  - L'insorgenza di una terna dissimmetrica di cadute di tensione che, applicata ad una linea alimentata con tensioni di sequenza diretta, genera a fine linea una componente di sequenza inversa, trasformando la terna in una terna spuria.

Per eliminare l'induttanza obliqua e ripristinare la simmetria del sistema, si impiega la tecnica della **trasposizione dei conduttori**:

– Lo sviluppo complessivo della tratta viene suddiviso in tre sezioni di pari lunghezza.

– In ciascuna sezione, ciascun conduttore di fase occupa ciclicamente una delle tre posizioni fisiche nello spazio (rotazione delle fasi).



L'induttanza obliqua generata in ciascuna sezione si compensa su scala complessiva, annullando la terna inversa di caduta di tensione. Le tre fasi presentano tuttavia induttanze apparenti scalari leggermente diverse tra loro; si definisce pertanto l'**induttanza di servizio** L_s come la media aritmetica delle induttanze apparenti delle tre tratte:

$$L_s = \frac{L_{a1} + L_{a2} + L_{a3}}{3} = 0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{D_m}{r}\right) \quad [\text{mH/km}]$$

dove D_m è la distanza media geometrica delle interdistanze:

$$D_m = \sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{31}}$$

Nelle linee aeree con conduttori nudi, l'induttanza di servizio di sequenza diretta presenta un ordine di grandezza tipico pari a:

$$L_s \approx 1 \quad [\text{mH/km}]$$

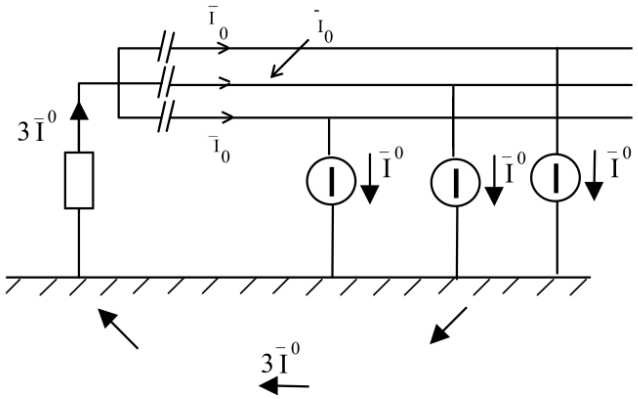
Alimentando la linea con una terna di tensioni di sequenza inversa, l'induttanza di servizio coincide con quella di sequenza diretta.

3.1.2 Induttanza di sequenza omopolare

Quando su una linea trifase si manifestano correnti di sequenza omopolare (innescate da guasti dissimmetrici a terra):

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2 = \bar{I}_3 = \bar{I}_0$$

la corrente risultante pari a $3\bar{I}_0$ non può compensarsi tra le fasi e deve richiudersi attraverso il terreno o le masse metalliche.

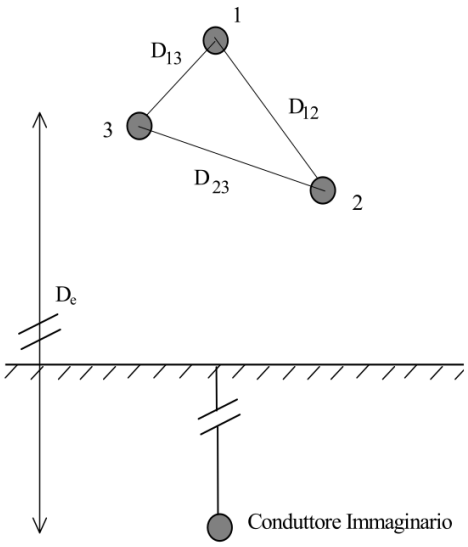


Il percorso della corrente nel terreno è governato dalle caratteristiche di conducibilità del suolo e dalla frequenza industriale. La corrente tende ad addensarsi al di sotto della proiezione della linea aerea, distribuendosi in profondità secondo il modello analitico di Carson.

La presenza del terreno viene schematizzata introducendo un **conduttore immaginario** di ritorno, collocato a una profondità equivalente D_e rispetto ai conduttori di fase, coincidente con il baricentro della distribuzione della corrente:

$$D_e \cong 658\sqrt{\frac{\rho_t}{f}} \quad [\text{m}]$$

dove ρ_t è la resistività del terreno $[\Omega \cdot \text{m}]$ ed f è la frequenza industriale [Hz].



Assumendo valori tipici per linee in alta tensione ($\rho_t = 100\ \Omega \cdot \text{m}$ ed $f = 50$ Hz):

$$D_e \cong 658\sqrt{\frac{100}{50}} \approx 930 \quad [\text{m}]$$

L'elevata distanza D_e incrementa sensibilmente il flusso magnetico concatenato con la maglia di ritorno a terra. L'induttanza di sequenza omopolare L_o assume la forma:

$$L_o \cong (3 \div 4)L_s = (3 \div 4)\left[0{,}05 + 0{,}46 \log\left(\frac{D_m}{r}\right)\right] \quad [\text{mH/km}]$$

L'induttanza di sequenza omopolare risulta da 3 a 4 volte superiore rispetto all'induttanza di servizio di sequenza diretta.

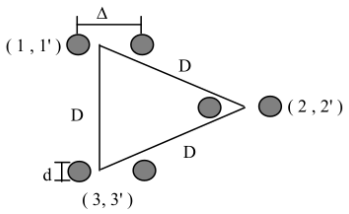
In presenza di una o più **funi di guardia** messe a terra ai sostegni:

- La corrente omopolare di ritorno $3\bar{I}_0$ si richiude preferenzialmente attraverso le funi di guardia, attratta dalla loro minore impedenza rispetto al terreno profondo.
- La distanza geometrica tra le fasi e le funi di guardia è drasticamente inferiore rispetto alla quota del conduttore fittizio di Carson ($D_e \approx 930$ m).
- L'induttanza di sequenza omopolare si riduce significativamente, assumendo valori prossimi a quelli di sequenza diretta:

$$L_o \cong (1 \div 1{,}1)L_s$$

3.1.3 Induttanza in linee trifase con conduttori a fascio

Nelle linee di trasmissione in alta e altissima tensione (AT e AAT), ciascuna fase viene realizzata mediante conduttori a fascio, costituiti da due, tre o quattro subconduttori elementari mantenuti a distanza prefissata Δ (tipicamente compresa tra 40 cm e 50 cm) tramite distanziatori meccanici.



I vantaggi dell'adozione dei conduttori a fascio includono:

- Riduzione del gradiente di potenziale superficiale sui conduttori, limitando l'innesco dell'effetto corona.
- Riduzione dell'induttanza longitudinale di servizio della linea.
- Contenimento delle cadute di tensione e aumento del limite di stabilità del sistema elettrico.

Per una linea trifase con conduttori a fascio binato (due subconduttori di raggio r a distanza Δ per ciascuna fase), l'induttanza apparente di fase risulta:

$$L_a = 0{,}025 + 0{,}46 \log\left(\frac{D_m}{r_\Delta}\right) \quad [\text{mH/km}]$$

dove r_Δ rappresenta il **raggio equivalente** del fascio binato:

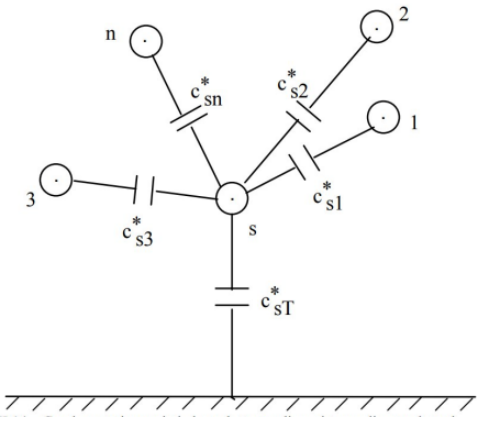
$$r_\Delta = \sqrt{r\Delta}$$

Poiché la distanza tra i subconduttori Δ è nettamente superiore al raggio fisico r, il raggio equivalente risulta notevolmente più grande del raggio del singolo conduttore ($r_\Delta \gg r$). Di conseguenza, l'argomento del logaritmo D_m/r_Δ decresce sensibilmente, abbattendo l'induttanza di servizio rispetto a una terna a conduttore singolo di pari sezione utile di alluminio. Il termine di autoinduzione interna si dimezza passando da 0,05 mH/km a 0,025 mH/km per la presenza di due conduttori in parallelo per fase.

3.1.4 Capacità

I conduttori nudi di una linea elettrica si trovano a determinati potenziali elettrici rispetto alla terra e tra di loro, immersi nell'aria che agisce da dielettrico. Si instaurano accoppiamenti elettrostatici tra tutte le coppie di conduttori e tra ciascun conduttore e il suolo, responsabili della circolazione di correnti capacitive trasversali (correnti di spostamento).

Analogamente al caso induttivo, per disaccoppiare elettrostaticamente le fasi si definisce la **capacità apparente** C_a, attribuendo a ciascun conduttore un unico condensatore fittizio verso terra che ingloba tutti gli accoppiamenti mutui e verso il terreno.



In un sistema di n conduttori paralleli ai potenziali $v_1, v_2, \ldots, v_n$ rispetto al terreno posto a potenziale nullo ($v_T = 0$), applicando le equazioni di Maxwell la carica per unità di lunghezza distribuita sul generico conduttore s è espressa in funzione delle differenze di potenziale mediante le **capacità parziali**:

$$Q_s = c^*_{sT} v_s + \sum_{j \neq s} c^*_{sj}(v_s - v_j)$$

dove c^*_{sT} è la capacità parziale del conduttore s verso terra e c^*_{sj} è la capacità parziale mutua tra il conduttore s e il conduttore j. Riorganizzando i termini:

$$Q_s = v_s \left(c^*_{sT} + \sum_{j \neq s} c^*_{sj} \right) - \sum_{j \neq s} c^*_{sj} v_j$$

Nel caso generale non è possibile esprimere la carica Q_s in funzione del solo potenziale v_s, per cui i conduttori risultano elettrostaticamente accoppiati.

Capacità di sequenza diretta e inversa in linee trifase

Considerando una linea trifase ($n = 3$) alimentata da una terna simmetrica diretta di tensioni:

$$\bar{V}_1, \quad \bar{V}_2 = \alpha^2 \bar{V}_1, \quad \bar{V}_3 = \alpha \bar{V}_1$$

la carica distribuita sulla fase 1 vale:

$$\bar{Q}_1 = \left[(c^*_{1T} + c^*_{12} + c^*_{13}) - \alpha^2 c^*_{12} - \alpha c^*_{13} \right] \bar{V}_1 = \bar{C}_{a1} \bar{V}_1$$

e analogamente per le fasi 2 e 3:

$$\bar{Q}_2 = \left[(c^*_{2T} + c^*_{21} + c^*_{23}) - \alpha^2 c^*_{23} - \alpha c^*_{21} \right] \bar{V}_2 = \bar{C}_{a2} \bar{V}_2$$

$$\bar{Q}_3 = \left[(c^*_{3T} + c^*_{31} + c^*_{32}) - \alpha^2 c^*_{31} - \alpha c^*_{32} \right] \bar{V}_3 = \bar{C}_{a3} \bar{V}_3$$

In presenza di simmetria geometrica e assumendo che le quote dei conduttori da terra siano molto maggiori delle interdistanze mutue ($H_i \gg D_{ij}$):

$$c^*_{1T} \cong c^*_{2T} \cong c^*_{3T} = c_T, \quad c^*_{12} = c^*_{23} = c^*_{31} = c_m$$

Poiché $1 + \alpha + \alpha^2 = 0$, la capacità apparente scalare risulta identica per le tre fasi:

$$C_{a1} = C_{a2} = C_{a3} = C_a = c_T + 3c_m$$

Esprimendo la capacità in [nF/km] ed inserendo la permittività dielettrica dell'aria $\varepsilon_0 \approx \frac{10^{-9}}{36\pi}$ F/m:

$$C_a = \frac{24{,}13}{\log\left(\frac{2D}{d}\right)} \quad [\text{nF/km}]$$

dove D è l'interasse tra i conduttori e $d = 2r$ è il diametro del conduttore. La medesima relazione descrive il funzionamento della linea in condizioni di sequenza inversa.

In assenza di simmetria geometrica, le capacità apparenti C_{a1}, C_{a2}, C_{a3} differiscono tra loro. Ricorrendo alla trasposizione dei conduttori, si introduce la **capacità di servizio** C_s intesa come media aritmetica delle capacità apparenti:

$$C_s = \frac{C_{a1} + C_{a2} + C_{a3}}{3} = \frac{24{,}13}{\log\left(\frac{2D_m}{d}\right)} \quad [\text{nF/km}]$$

con $D_m = \sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{31}}$. L'ordine di grandezza tipico della capacità di servizio per linee aeree è:

$$C_s \approx 8 \div 10 \quad [\text{nF/km}]$$

Capacità di sequenza omopolare

Applicando alla linea trifase una terna di tensioni di sequenza omopolare:

$$\bar{V}_1 = \bar{V}_2 = \bar{V}_3 = \bar{V}_0$$

le differenze di potenziale tra i conduttori di fase si annullano ($v_s - v_j = 0$). Non circolano correnti nelle capacità mutue c^*_{sj} e la carica si disperde esclusivamente attraverso le capacità parziali verso terra c^*_{sT}.

Le capacità apparenti omopolari risultano uguali per tutte le fasi:

$$C_o = \frac{24{,}13}{\log\left[\frac{4H_m}{d}\left(\frac{2H_m}{D_m}\right)^2\right]} \quad [\text{nF/km}]$$

dove H_m è l'altezza media dei conduttori dal terreno. Numericamente, la capacità di sequenza omopolare risulta pari a circa la metà della capacità di servizio:

$$C_o \approx 0{,}5\, C_s$$

Capacità di linee trifase con conduttori a fascio

Per una linea trifase trasposta con due conduttori a fascio binato per fase, la capacità di servizio assume la forma:

$$C_s = \frac{24{,}13}{\log\left(\frac{2D_m}{2\sqrt{r\Delta}}\right)} \quad [\text{nF/km}]$$

La linea con conduttori a fascio binato equivale elettrostaticamente ad una linea a conduttori singoli avente raggio equivalente $r_\Delta = \sqrt{r\Delta}$ (diametro equivalente $d_\Delta = 2\sqrt{r\Delta}$). L'incremento del raggio equivalente produce un aumento della capacità di servizio della linea.

3.1.5 Resistenza

La resistenza elettrica per unità di lunghezza di una linea dipende dalla resistività intrinseca del materiale conduttore, dalla temperatura di esercizio e dalla frequenza della corrente.

La variazione della resistività in funzione della temperatura T rispetto al valore convenzionale a 20°C segue la legge termica:

$$\rho(T) = \rho_{20}[1 + \alpha(T - 20)]$$

I parametri fisici di riferimento dei principali materiali impiegati nelle linee aeree a 20°C sono riassunti nella tabella seguente:

Materiale	**Resistività a 20°C [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{km}$]**	**Coefficiente termico α [$^\circ\text{C}^{-1}$]**
Rame	17,8	0,0038
Alluminio	28,3	0,0040
Lega di Aldrey	32,5	0,0036

In regime alternato, la resistenza effettiva è superiore al valore in corrente continua per via della distribuzione disuniforme della corrente nella sezione conduttrice causata da due fenomeni:

- **Effetto pelle** → il campo magnetico alternato generato dalla corrente stessa all'interno del conduttore spinge le cariche a concentrarsi in prossimità della superficie esterna, riducendo l'area utile di passaggio.
- **Effetto prossimità** → il campo magnetico generato dalle correnti circolanti nei conduttori adiacenti induce una distorsione asimmetrica delle linee di corrente; nelle linee aeree di trasmissione in alta tensione, data la notevole interdistanza geometrica tra i conduttori, l'effetto prossimità risulta trascurabile.

Nei **conduttori bimetallici Alluminio-Acciaio**:

- L'alluminio è disposto nella corona circolare esterna, dove si addensa naturalmente la corrente per effetto pelle; l'incremento di resistenza per effetto pelle è perciò più contenuto rispetto a un conduttore monometallico omogeneo.
- Nel nucleo centrale di acciaio si generano perdite addizionali nel ferro per isteresi e correnti parassite, funzione della densità di corrente J:
  - Per $J \leq 1$ A/mm^2 (funzionamento nominale), l'aumento di resistenza non supera l'$1 \div 2\%$.
  - In condizioni di sovraccarico ($J > 2$ A/mm^2), le perdite parassite nel nucleo magnetico crescono sensibilmente, aumentando la resistenza effettiva soprattutto in corde di grande diametro.

Quando la linea è percorsa da una terna di correnti di sequenza omopolare, il flusso di ritorno $3\bar{I}_0$ interessa il terreno. La presenza del terreno viene modellata mediante il conduttore fittizio di Carson, la cui resistenza per unità di lunghezza è indipendente dalla resistività del terreno e dipende unicamente dalla frequenza industriale:

$$R_T = 3 \cdot 10^{-4} \pi^2 f \quad [\Omega/\text{km}]$$

Alla frequenza di esercizio $f = 50$ Hz:

$$R_T = 3 \cdot 10^{-4} \pi^2 (50) \approx 0{,}15 \quad [\Omega/\text{km}]$$

La resistenza omopolare totale di ciascuna fase della linea risulta pari a:

$$R_o = R + R_T = R + 0{,}15 \quad [\Omega/\text{km}]$$

3.1.6 Conduttanza

Nelle linee aeree con conduttori nudi, la conduttanza trasversale g modella i fenomeni dissipativi verso l'ambiente esterno legati alla tensione di esercizio, determinati da due contributi:

- Le perdite per dispersione superficiale attraverso le catene di isolatori (P_{is}).
- Le perdite per ionizzazione dell'aria circostante i conduttori dovute all'**effetto corona** (P_c).

Indicando con P_{is} e P_c le potenze dissipate per unità di lunghezza e per fase, il valore attribuito alla conduttanza g è dato da:

$$g = \frac{P_{is} + P_c}{V_{nf}^2} \quad [\text{S/km}]$$

essendo V_{nf} il valore efficace della tensione nominale di fase verso terra.

Le perdite negli isolatori P_{is} dipendono dalle condizioni atmosferiche; i loro valori vengono determinati sperimentalmente e forniti dai costruttori.

Perdite per effetto corona

Il campo elettrico prodotto dalle cariche sui conduttori è massimo sulla superficie metallica esterna, con intensità inversamente proporzionale al diametro del conduttore.

Quando il gradiente di potenziale superficiale supera la **rigidità dielettrica dell'aria** (convenzionalmente assunta pari a 30 kV/cm in aria secca a temperatura e pressione standard), il campo elettrico strappa elettroni alle molecole gassose circostanti, innescando una intensa ionizzazione locale dell'aria denominata **effetto corona**.

L'innesco dell'effetto corona comporta le seguenti conseguenze:

- Dissipazione continua di potenza attiva (P_c), con peggioramento del rendimento di trasmissione.
- Disturbi alle radiofrequenze e alla radioricezione estesi su un ampio spettro elettromagnetico.
- Inquinamento acustico continuo (fruscio e schiocchi), particolarmente fastidioso in prossimità di insediamenti abitativi.
- Scariche luminose localizzate (bagliori violacei) visibili in condizioni di oscurità.

Il campo elettrico critico superficiale K_c necessario per l'innesco del fenomeno dipende dalle condizioni barometriche e ambientali. La potenza dissipata per effetto corona P_c viene valutata mediante la formula empirica di Peek:

$$P_c = \frac{2{,}41}{\delta}(f+25)\sqrt{\frac{r}{D_m}}(V-V_c)^2 \cdot 10^{-5} \quad [\text{W/km}]$$

dove:

- $\delta \rightarrow$ fattore di densità relativa dell'aria, definito in funzione della pressione p [mmHg] e della temperatura t [°C]:
$$\delta = \frac{0{,}392\,p}{273+t}$$
- $V \rightarrow$ valore efficace della tensione del conduttore verso terra [kV].
- $V_c \rightarrow$ tensione critica verso terra al di sopra della quale si innesca l'effetto corona [kV].
- $r \rightarrow$ raggio del conduttore [cm].
- $D_m \rightarrow$ distanza media geometrica dal terreno o tra le fasi [m].
- $f \rightarrow$ frequenza industriale della tensione di rete (50 Hz).

La potenza dissipata cresce quadraticamente rispetto al superamento della tensione critica $(V-V_c)^2$ ed è inversamente proporzionale alla densità dell'aria δ (aumentando in alta montagna o in climi caldi).

3.2 Costanti primarie delle linee in cavo

Il calcolo delle costanti primarie nelle linee in cavo si basa sui medesimi principi fisici impiegati per le linee con conduttori nudi, ma presenta peculiarità strutturali che modificano radicalmente l'ordine di grandezza e il comportamento dei parametri:

- Le interdistanze mutue tra i conduttori di fase e le distanze verso terra sono estremamente ridotte (frazioni di centimetro o pochi centimetri).
- Il mezzo dielettrico è costituito da materiali isolanti solidi o fluidi (gomma etilene-propilenica EPR, polietilene reticolato XLPE, carta impregnata) aventi costante dielettrica relativa ε_r notevolmente superiore a quella dell'aria ($\varepsilon_r \approx 2{,}3 \div 4$).
- Il dielettrico solido è sede di perdite dielettriche per polarizzazione ed isteresi, con dissipazioni attive comparabili alle perdite per effetto Joule nei conduttori.
- I conduttori sono circondati da schermi, guaine o armature metalliche che costituiscono percorsi conduttivi sede di correnti parassite indotte.
- Le correnti omopolari si richiudono preferenzialmente lungo le guaine e gli schermi metallici, anziché nel terreno.

3.2.1 Induttanza

Nello studio dell'induttanza dei cavi si distinguono le seguenti condizioni:

- **Cavi tripolari** → La simmetria geometrica costruttiva garantisce la coincidenza tra induttanze apparenti e induttanza di servizio. La relazione analitica coincide formalmente con quella delle linee aeree, ma le distanze minime tra i conduttori riducono marcatamente il logaritmo dell'interasse. L'induttanza di servizio risulta da 3 a 4 volte inferiore rispetto a una linea aerea:

$$L_s \approx 0{,}2 \div 0{,}4 \quad [\text{mH/km}]$$

  (a fronte di $L_s \approx 1$ mH/km per linee aeree). L'induttanza omopolare nei cavi tripolari è formalmente identica a quella di una linea aerea con funi di guardia, poiché le correnti omopolari trovano chiusura nelle guaine e armature metalliche contigue.

- **Cavi unipolari schermati** → La presenza di correnti indotte nelle guaine metalliche di ciascun cavo determina mutui accoppiamenti complessi; il calcolo analitico richiede formulazioni complesse fornite dai costruttori nei cataloghi tecnici.

3.2.2 Capacità

Nelle linee in cavo si distinguono due configurazioni dielettriche fondamentali:

1. **Tre cavi unipolari schermati (o anime a schermo individuale)** → Il campo elettrico generato da ciascuna fase è confinato tra il conduttore centrale e lo schermo metallico collegato a terra (campo radiale). Non sussistono accoppiamenti capacitivi mutui tra le fasi ($c^*_{ij} = 0$). La capacità di servizio coincide con la capacità di sequenza omopolare ed è data dalla formula del condensatore cilindrico coassiale:

$$C_s = C_o = \frac{24{,}13\,\varepsilon_r}{\log\left(\frac{R}{r}\right)} \quad [\text{nF/km}]$$

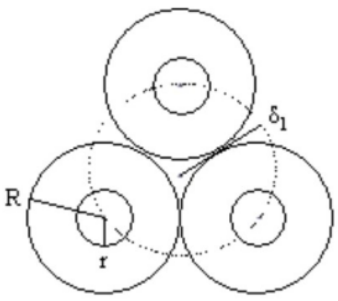
   essendo ε_r la costante dielettrica relativa dell'isolante, r il raggio del conduttore interno ed R il raggio interno dello schermo metallico.

2. **Cavo tripolare con unica guaina metallica (a cintura o a campo non radiale)** → Il campo elettrico si estende sia tra le singole anime sia tra le anime e la guaina esterna, attivando sia le capacità mutue sia le capacità verso terra. Applicando le relazioni di campo:

$$C_s = \frac{48{,}26\,\varepsilon_r}{\log\left[\frac{R^2-\delta_1^2}{Rr}\right] - \log\left[\frac{1}{3}\left(\frac{\delta_1^2}{R^2}\right)^2 + \frac{\delta_1^2}{R^2} + 1\right]} \quad [\text{nF/km}]$$

$$C_o = \frac{24{,}13\,\varepsilon_r}{\log\left[\frac{R^2-\delta_1^2}{Rr}\right] + 2\log\left[\frac{\delta_1^2}{R^2} - 1\right] + \log\left[\frac{1}{4}\left(\frac{\delta_1^2}{R^2}\right)^2 + \frac{\delta_1^2}{R^2} + 1\right]} \quad [\text{nF/km}]$$

   dove δ_1 è il raggio della circonferenza su cui sono disposti i centri dei tre conduttori.



Le capacità di servizio nelle linee in cavo risultano nettamente superiori a quelle delle linee aeree:

- Piccolissima distanza tra i conduttori e verso terra/schermo.
- Maggiore permittività dielettrica relativa dell'isolante solido ($\varepsilon_r > 1$).

L'ordine di grandezza tipico della capacità di servizio nei cavi è:

$$C_s \approx 0{,}15 \div 0{,}30 \quad [\mu\text{F/km}]$$

pari a circa $20 \div 30$ volte la capacità di una linea aerea corrispondente.

3.2.3 Resistenza

I principi di calcolo della resistenza ricalcano quelli delle linee aeree, ma presentano un sensibile incremento della resistenza in corrente alternata dovuto a:

- Marcato **effetto prossimità**, innescato dalla stretta vicinanza geometrica tra i conduttori di fase racchiusi nello stesso cavo o posati in fascio.
- Perdite addizionali di potenza attiva causate dalla circolazione di correnti parassite indotte nelle guaine, negli schermi e nelle armature metalliche ferromagnetiche.

3.2.4 Conduttanza

Nelle linee in cavo l'effetto corona è totalmente assente, essendo i conduttori completamente annegati entro schermi semiconduttivi e dielettrici continui.

Le dissipazioni di potenza attiva trasversali sono dovute a:

- Correnti di conduzione attraverso la resistività volumica finita dell'isolante.
- Perdite dielettriche per polarizzazione e isteresi dielettrica nel materiale solido sottoposto a campo alternato, quantificate dal fattore di perdita dielettrica $\tan\delta$:

$$P_d = \omega C V^2 \tan\delta$$

Nei cavi per alta ed altissima tensione, le perdite dielettriche nell'isolante raggiungono entità confrontabili con le perdite per effetto Joule generate nei conduttori dal transito della corrente nominale.

3.3 Analisi parametrica e dati di targa dei cavi MT

Nelle applicazioni ingegneristiche e progettuali relative a cavi di media tensione (MT) isolati, i parametri elettrici vengono reperiti direttamente dalle tabelle fornite dai costruttori:

- **Resistenza apparente a 50 Hz e 90°C** → All'aumentare della sezione nominale del conduttore (S), la resistenza decresce in modo inversamente proporzionale. A parità di sezione nominale ridotta, la resistenza presenta variazioni trascurabili al variare della tensione nominale di isolamento del cavo.
- **Reattanza di fase a 50 Hz** → I costruttori forniscono direttamente la reattanza di fase $X = \omega L$ [Ω/km] anziché l'induttanza, poiché è la reattanza ad essere impiegata nei modelli circuitali alla frequenza industriale di 50 Hz. La reattanza:
  - Diminuisce al crescere della sezione del conduttore, poiché l'aumento del raggio r riduce il valore del termine logaritmico $\log(D/r)$.
  - Aumenta all'aumentare della tensione nominale di isolamento del cavo, poiché a parità di sezione conduttrice è necessario incrementare lo spessore dell'isolante estruso, allontanando lo schermo metallico o le altre fasi e aumentando il rapporto geometrico D/r.

- **Capacità a 50 Hz** → All'aumentare della sezione geometrica del conduttore, la capacità di servizio aumenta per la maggiore superficie elettrostatica attiva. Sussistono differenze tra cavi schermati e cavi armati, legate alla conformazione geometrica delle armature e alla richiusura delle linee di flusso elettrostatico.



Cavi unipolari

Sezione	Conduttore in rame			
	1,8/3 kV 3,6/6 kV	6/10 kV 8,7/15 kV	12/20 kV 15/20 kV 18/30 kV	26/45kV
mm²	Ohm/Km	Ohm/Km	Ohm/Km	Ohm/Km
10	2,35	2,35	-	-
16	1,48	1,48	-	-
25	0,936	0,936	0,936	-
35	0,674	0,675	0,675	-
50	0,499	0,499	0,499	-
70	0,345	0,345	0,345	0,345
95	0,249	0,249	0,249	0,249
120	0,197	0,197	0,197	0,197
150	0,161	0,161	0,161	0,161
185	0,128	0,128	0,128	0,128
240	0,0984	0,0983	0,0982	0,0981
300	0,0789	0,0788	0,0787	0,0786
400	0,0625	0,0624	0,0623	0,0622
500	0,0496	0,0494	0,0493	0,0491
630	0,0396	0,0394	0,0393	0,0391

Reattanza di fase a 50 Hz

(valore medio)

Sezione mm²	1,8/3 kv Ohm/Km	3,6/6 kv Ohm/Km	6/10 kv Ohm/Km	8,7/15 kv Ohm/Km	12/20 kv Ohm/Km
10	0,19	0,20	0,21	-	-
16	0,18	0,19	0,20	0,21	-
25	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21
35	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20
50	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19
70	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19
95	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18
120	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18
150	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
185	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17
240	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16
300	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16
400	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
500	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
630	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15

Capacità a 50 Hz

Sezione	1,8/3 kv		3,6/6 kv	
	Schermati	Armati	Schermati	Armati
mm²	uF/Km	uF/Km	uF/Km	uF/Km
0,19	0,16	0,15	0,14	0,16
16	0,23	0,18	0,17	0,16
25	0,27	0,21	0,20	0,18
35	0,30	0,23	0,23	0,19
50	0,34	0,25	0,26	0,22
70	0,40	0,28	0,30	0,24
95	0,45	0,30	0,33	0,25
120	0,50	0,32	0,37	0,28
150	0,55	0,34	0,40	0,29
185	0,60	0,37	0,44	0,31
240	0,68	0,38	0,49	0,32
300	0,75	0,41	0,54	0,35
400	0,83	0,44	0,60	0,38
500	0,88	0,45	0,64	0,39
630	0,92	-	0,72	-

Capitolo 4

Condizioni di funzionamento normali: il regime permanente

Nello studio del regime permanente, il sistema con trasmissione su rete è costituito da linee con trasformatori in partenza e in arrivo, generatori sincroni e carichi elettrici.

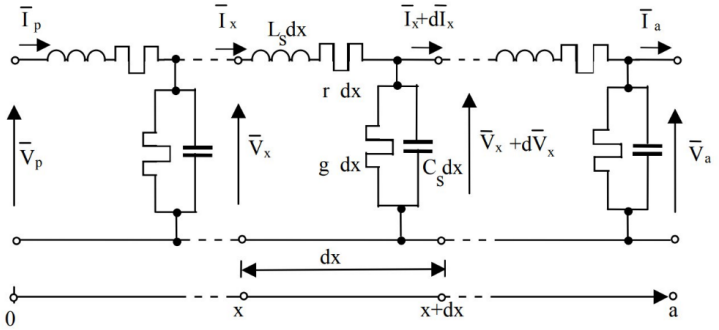
Il sistema si suppone trifase simmetrico, cioè costituito da componenti già intrinsecamente simmetrici (generatori sincroni, trasformatori e carichi) o resi tali mediante trasposizione ciclica dei conduttori di linea, in condizioni di funzionamento normale. Poiché in ogni sezione della rete le terne delle tensioni e delle correnti costituiscono sistemi simmetrici ed equilibrati di sequenza diretta, l'analisi può essere condotta considerando una sola delle tre fasi mediante il circuito monofase equivalente alla sequenza diretta. Determinate le grandezze relative alla fase di riferimento, le corrispondenti grandezze delle altre due fasi si ottengono moltiplicando per gli operatori complessi $\bar{\alpha} = e^{j\frac{2\pi}{3}}$ e $\bar{\alpha}^2 = e^{j\frac{4\pi}{3}}$, che introducono uno sfasamento reciproco pari a 120°.

4.1 Modello per la linea di trasmissione

Le costanti primarie consentono di attribuire a ciascuna fase una resistenza r, una conduttanza g, un'induttanza di servizio L_s e una capacità di servizio C_s, disaccoppiando le tre fasi della linea. Tuttavia, tali grandezze sono uniformemente distribuite lungo l'intero sviluppo chilometrico del conduttore, per cui non risulta immediata l'individuazione di un circuito equivalente a costanti concentrate per la rappresentazione compatta in regime permanente.

4.1.1 Equazioni dei telegrafisti e risoluzione analitica

Si considera l'elemento infinitesimo di linea di lunghezza dx, compreso tra le ascisse generiche x e $x + dx$, associato al circuito monofase equivalente a parametri distribuiti. Il conduttore di ritorno, denominato neutro, costituisce un conduttore fittizio a impedenza longitudinale nulla che fornisce la via di richiusura per le correnti e il riferimento per i potenziali.



Dai principi di Kirchhoff, applicati all'elemento infinitesimo, ricaviamo le seguenti relazioni:

$$\bar{V}_x - (\bar{V}_x + d\bar{V}_x) = (r\,dx + j\omega L_s\,dx)\bar{I}_x$$

$$d\bar{I}_x = -(g\,dx + j\omega C_s\,dx)(\bar{V}_x + d\bar{V}_x)$$

Trascurando gli infinitesimi del secondo ordine (ossia il termine $d\bar{V}_x\,dx$ nella seconda equazione), si ottengono le **equazioni dei telegrafisti**:

$$-\frac{d\bar{V}_x}{dx} = (r + j\omega L_s)\bar{I}_x = \bar{z}_1^l \bar{I}_x$$

$$-\frac{d\bar{I}_x}{dx} = (g + j\omega C_s)\bar{V}_x = \bar{y}_1^l \bar{V}_x$$

dove si definiscono i parametri longitudinali e trasversali per unità di lunghezza:

- **Impedenza serie alla sequenza diretta ($\bar{z}_1^l$)** $\rightarrow$ definita da $\bar{z}_1^l = r + j\omega L_s$, quantifica le cadute di tensione elementari lungo la linea per unità di lunghezza.
- **Ammettenza derivata alla sequenza diretta ($\bar{y}_1^l$)** $\rightarrow$ definita da $\bar{y}_1^l = g + j\omega C_s$, quantifica le correnti trasversali di dispersione e capacitive per unità di lunghezza.

Derivando ulteriormente rispetto alla coordinata spaziale x, si ottiene:

$$\frac{d^2\bar{V}_x}{dx^2} = \bar{z}_1^l \frac{d\bar{I}_x}{dx} = \bar{z}_1^l \bar{y}_1^l \bar{V}_x = \bar{K}^2 \bar{V}_x$$

$$\frac{d^2\bar{I}_x}{dx^2} = \bar{y}_1^l \frac{d\bar{V}_x}{dx} = \bar{z}_1^l \bar{y}_1^l \bar{I}_x = \bar{K}^2 \bar{I}_x$$

avendo introdotto la costante complessa di propagazione:

$$\bar{K} = \sqrt{\bar{z}_1^l \bar{y}_1^l} = K' + jK''$$

I coefficienti caratteristici della costante di propagazione hanno il seguente significato fisico:

- **Costante di attenuazione (K')** $\rightarrow$ parte reale di $\bar{K}$, legata alle dissipazioni lungo la tratta; affinché la tensione in arrivo giunga con la minima attenuazione possibile, tale termine deve risultare il più piccolo possibile.
- **Costante di fase (K'')** $\rightarrow$ coefficiente della parte immaginaria di $\bar{K}$, legato allo sfasamento spaziale dell'onda viaggiante lungo la linea.

Nelle linee aeree ad altissima tensione (AT), il modulo della costante di propagazione assume tipicamente valori pari a circa 10^{-3} km^{-1}, discostandosi di poco dal valore della costante di fase; per esempio, in una linea a 380 kV con conduttori a fascio binato risulta $\bar{K} = (0{,}048 + j1{,}065) \cdot 10^{-3}$ km^{-1}.

L'integrale generale dell'equazione differenziale per la tensione presenta la forma:

$$\bar{V}_x = \bar{M}e^{\bar{K}x} + \bar{N}e^{-\bar{K}x}$$

Derivando rispetto a x:

$$\frac{d\bar{V}_x}{dx} = \bar{K}\bar{M}e^{\bar{K}x} - \bar{K}\bar{N}e^{-\bar{K}x}$$

e sostituendo nella prima equazione dei telegrafisti, si ricava l'espressione analitica della corrente:

$$\bar{I}_x = -\frac{1}{\bar{z}_1^l}\frac{d\bar{V}_x}{dx} = -\frac{\bar{K}}{\bar{z}_1^l}(\bar{M}e^{\bar{K}x} - \bar{N}e^{-\bar{K}x}) = -\frac{1}{\bar{Z}_0}(\bar{M}e^{\bar{K}x} - \bar{N}e^{-\bar{K}x})$$

dove si è definita l'impedenza caratteristica della linea:

$$\bar{Z}_0 = \frac{\bar{z}_1^l}{\bar{K}} = \sqrt{\frac{\bar{z}_1^l}{\bar{y}_1^l}} = \sqrt{\frac{r + j\omega L_s}{g + j\omega C_s}} = \sqrt{\frac{a(r + j\omega L_s)}{a(g + j\omega C_s)}} = \sqrt{\frac{\bar{Z}_1^l}{\bar{Y}_1^l}}$$

I parametri complessivi $\bar{Z}_1^l = a\bar{z}_1^l$ e $\bar{Y}_1^l = a\bar{y}_1^l$ rappresentano la somma delle impedenze elementari serie e delle ammettenze elementari parallelo sull'intera lunghezza a. Si evidenzia che per la linea a parametri distribuiti $\bar{z}_1^l \neq \bar{Z}_1^l$.

L'ordine di grandezza dell'impedenza caratteristica varia sensibilmente a seconda della tipologia costruttiva:

- **Linee aeree in AT con conduttori nudi** $\rightarrow \bar{Z}_0$ assume valori dell'ordine delle centinaia di ohm (tipicamente circa 400 Ω per conduttore singolo e circa 300 Ω per fascio binato).
- **Linee in cavo in AT** $\rightarrow \bar{Z}_0$ assume valori nettamente inferiori, dell'ordine di $30 \div 60$ Ω, stante i valori notevolmente più elevati della capacità per unità di lunghezza.

Le costanti di integrazione $\bar{M}$ ed $\bar{N}$ si determinano applicando le condizioni al contorno alla sezione di partenza ($x = 0$), in cui la tensione e la corrente valgono rispettivamente $\bar{V}_p$ e $\bar{I}_p$:

$$\bar{V}_p = \bar{M} + \bar{N}$$

$$\bar{I}_p = -\frac{1}{\bar{Z}_0}(\bar{M} - \bar{N})$$

Risolvendo il sistema lineare algebrico si ottiene:

$$\bar{M} = \frac{\bar{V}_p - \bar{Z}_0\bar{I}_p}{2}$$

$$\bar{N} = \frac{\bar{V}_p + \bar{Z}_0\bar{I}_p}{2}$$

Sostituendo le costanti nelle relazioni di $\bar{V}_x$ e $\bar{I}_x$ e raggruppando i termini esponenziali secondo le definizioni delle funzioni iperboliche:

$$\cosh(\bar{K}x) = \frac{e^{\bar{K}x} + e^{-\bar{K}x}}{2}$$

$$\sinh(\bar{K}x) = \frac{e^{\bar{K}x} - e^{-\bar{K}x}}{2}$$

si ottengono le equazioni della linea che esprimono l'andamento della tensione e della corrente lungo la campata in funzione delle grandezze in partenza:

$$\bar{V}_x = \bar{V}_p \cosh(\bar{K}x) - \bar{Z}_0\bar{I}_p \sinh(\bar{K}x)$$

$$\bar{I}_x = -\frac{\bar{V}_p}{\bar{Z}_0} \sinh(\bar{K}x) + \bar{I}_p \cosh(\bar{K}x)$$

4.1.2 Rappresentazione come doppio bipolo

Particolarizzando le equazioni all'ascissa di arrivo della linea ($x = a$), in cui $\bar{V}_x = \bar{V}_a$ e $\bar{I}_x = \bar{I}_a$, si ricavano:

$$\bar{V}_a = \bar{V}_p \cosh(\bar{K}a) - \bar{Z}_0\bar{I}_p \sinh(\bar{K}a)$$

$$\bar{I}_a = -\frac{\bar{V}_p}{\bar{Z}_0} \sinh(\bar{K}a) + \bar{I}_p \cosh(\bar{K}a)$$

Invertendo la relazione per esprimere le grandezze all'origine in funzione delle grandezze al termine della tratta:

$$\bar{V}_p = \bar{V}_a \cosh(\bar{K}a) + \bar{Z}_0\bar{I}_a \sinh(\bar{K}a)$$

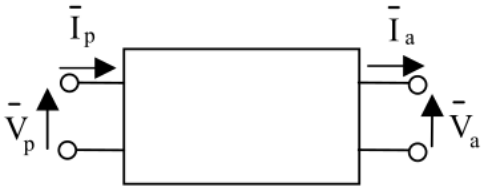
$$\bar{I}_p = \frac{\bar{V}_a}{\bar{Z}_0}\sinh(\bar{K}a) + \bar{I}_a\cosh(\bar{K}a)$$

Tale formulazione coincide strutturalmente con le equazioni di trasmissione di un doppio bipolo lineare passivo simmetrico:

$$\bar{V}_p = \bar{A}\bar{V}_a + \bar{B}\bar{I}_a$$
$$\bar{I}_p = \bar{C}\bar{V}_a + \bar{D}\bar{I}_a$$

- **Parametro** $\bar{A} \rightarrow \bar{A} = \cosh(\bar{K}a)$
- **Parametro** $\bar{B} \rightarrow \bar{B} = \bar{Z}_0\sinh(\bar{K}a)$
- **Parametro** $\bar{C} \rightarrow \bar{C} = \frac{\sinh(\bar{K}a)}{\bar{Z}_0}$
- **Parametro** $\bar{D} \rightarrow \bar{D} = \cosh(\bar{K}a)$

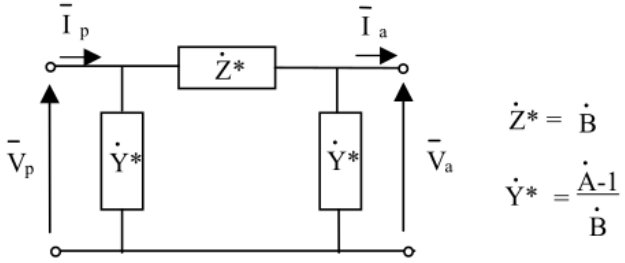
Si verifica la condizione di reciprocità $\bar{A}\bar{D} - \bar{B}\bar{C} = \cosh^2(\bar{K}a) - \sinh^2(\bar{K}a) = 1$ e la condizione di simmetria longitudinale $\bar{A} = \bar{D}$.



Un doppio bipolo simmetrico e reciproco può essere rappresentato univocamente mediante un circuito equivalente a Π i cui parametri $\bar{Z}^*$ e $\bar{Y}^*$ sono legati alle costanti quadripolari dalle relazioni:

$$\bar{Z}^* = \bar{B} = \bar{Z}_0\sinh(\bar{K}a)$$

$$\bar{Y}^* = \frac{\bar{A}-1}{\bar{B}} = \frac{\cosh(\bar{K}a)-1}{\bar{Z}_0\sinh(\bar{K}a)}$$



Modello per linea corta

Per linee non eccessivamente lunghe (indicativamente con lunghezza $a < 400$ km), le espressioni dei parametri del circuito equivalente a Π possono essere riscritte esplicitando il legame con l'impedenza longitudinale totale $\bar{Z}_1^l$ e l'ammettenza trasversale totale $\bar{Y}_1^l$:

$$\bar{Z}^* = \bar{B} = \bar{Z}_0\sinh(\bar{K}a) = \sqrt{\frac{\bar{Z}_1^l}{\bar{Y}_1^l}}\sinh\left(\sqrt{\bar{Z}_1^l\bar{Y}_1^l}\right) = \bar{Z}_1^l\frac{\sinh\left(\sqrt{\bar{Z}_1^l\bar{Y}_1^l}\right)}{\sqrt{\bar{Z}_1^l\bar{Y}_1^l}} = \bar{Z}_1^l$$

$$\bar{Y}^* = \frac{\bar{A}-1}{\bar{B}} = \frac{\cosh\left(\sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}\right) - 1}{\sqrt{\frac{\bar{Z}_1^l}{\bar{Y}_1^l}}\sinh\left(\sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}\right)} = \frac{\bar{Y}_1^l}{2}\frac{\cosh\left(\sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}\right) - 1}{\frac{\sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}}{2}\sinh\left(\sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}\right)}$$

Osservando che per linee corte, $|\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l| << 1$, è lecito approssimare il seno iperbolico con il suo argomento e il coseno iperbolico con i primi due termini del suo sviluppo in serie di Taylor:

$$\sinh\left(\sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}\right) \cong \sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}$$

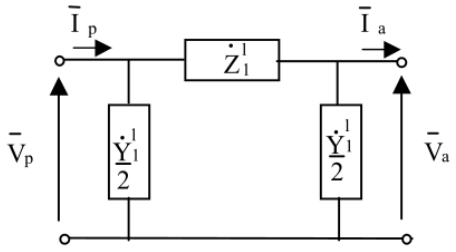
$$\cosh\left(\sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}\right) \cong 1 + \frac{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}{2}$$

Sostituendo tali sviluppi si ricavano i parametri semplificati:

$$\bar{Z}^* = \bar{Z}_1^l \frac{\sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}}{\sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}} = \bar{Z}_1^l = r_l + jX_l$$

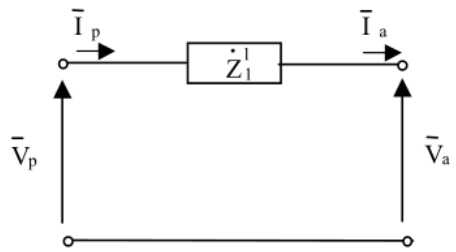
$$\bar{Y}^* = \frac{\bar{Y}_1^l}{2}\frac{1 + \frac{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}{2} - 1}{\frac{\sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}}{2}\sqrt{\bar{Z}_1^l \bar{Y}_1^l}} = \frac{\bar{Y}_1^l}{2} = \frac{1}{2}(g_l + jB_l)$$

Il modello della linea corta ($a < 400$ km) coincide quindi con il circuito a Π nominale, costituito dall'impedenza serie totale $\bar{Z}_1^l$ posta in ramo longitudinale e da due ammettenze trasversali pari ciascuna alla metà dell'ammettenza totale $\frac{\bar{Y}_1^l}{2}$, posizionate all'inizio e al termine della linea.



Modello per linea lunga

Nel caso delle reti di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione, le linee presentano lunghezze ridotte (tipicamente inferiori a 100 km) e livelli di tensione non elevati. In tali condizioni le correnti capacitive e di dispersione verso terra risultano del tutto trascurabili rispetto alle correnti di carico; l'ammettenza trasversale totale $\bar{Y}_1^l$ può pertanto essere trascurata, riducendo il modello della tratta alla sola impedenza serie longitudinale $\bar{Z}_1^l$.



4.2 Modello per il trasformatore a due avvolgimenti

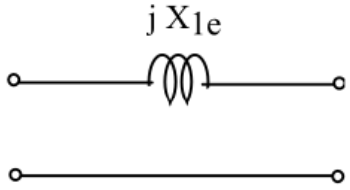
Nei trasformatori di potenza trifase a due avvolgimenti, la resistenza equivalente degli avvolgimenti primario e secondario R_{1e} è molto piccola rispetto alla reattanza equivalente di dispersione X_{1e} ($R_{1e} \ll X_{1e}$). L'impedenza di corto circuito (o di dispersione) riportata al primario si può quindi approssimare con la sola reattanza:

$$\dot{Z}_{1e} = R_{1e} + jX_{1e} \cong jX_{1e}$$

dove:

$$Z_{1e} = \sqrt{R_{1e}^2 + X_{1e}^2} \cong X_{1e}$$

Trascurando la corrente a vuoto (magnetizzante) rispetto alla corrente nominale, il circuito monofase equivalente alla sequenza diretta riportato al primario è costituito unicamente dalla reattanza di dispersione X_{1e} in serie.



Il valore della reattanza di dispersione viene determinato a partire dalla tensione di corto circuito percentuale $E_{cc\%}$, dato nominale di targa del trasformatore, mediante la relazione:

$$X_{1e} \cong Z_{1e} = \frac{E_{cc\%}}{100}\frac{E_{1n}^2}{S_n} = \frac{E_{cc\%}}{100}\frac{3E_{1n}^2}{3S_n}$$

avendo indicato con E_{1n} la tensione nominale stellata del primario (o con $\sqrt{3}E_{1n}$ la tensione concatenata nominale V_{1n}) e con S_n la potenza apparente nominale trifase del trasformatore. L'ordine di grandezza tipico della tensione di corto circuito percentuale per i trasformatori di potenza è compreso tra il 4% e il 6% ($E_{cc\%} = 4 \div 6\%$).

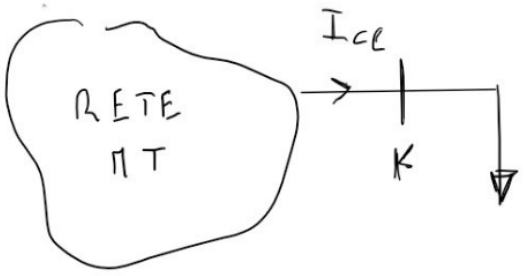
Nel caso in cui la potenza nominale del trasformatore non sia estremamente elevata ed è nota la potenza dissipata nella prova di corto circuito P_{cc}, è possibile separare il contributo resistivo da quello induttivo determinando la resistenza equivalente degli avvolgimenti:

$$R_{1e} = \frac{P_{cc}}{3I_{1n}^2} = P_{cc}\frac{E_{1n}^2}{S_n^2}$$

e calcolando successivamente la reattanza di dispersione per differenza quadratica:

$$X_{1e} = \sqrt{Z_{1e}^2 - R_{1e}^2}$$

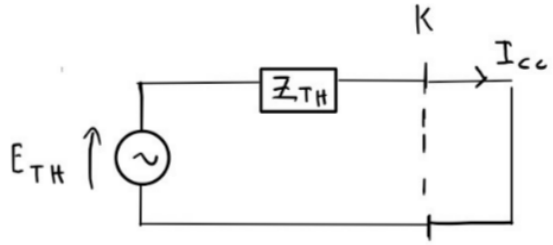
4.3 Rappresentazione della rete a monte del punto di consegna



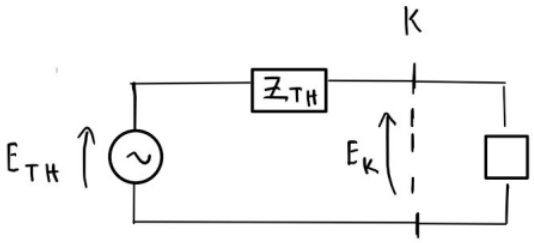
Nei sistemi elettrici in media tensione (MT), la rete a monte del punto di consegna dell'energia viene modellata mediante il circuito equivalente di Thévenin, costituito da una terna di f.e.m. a vuoto alimentante l'impedenza equivalente di rete $\bar{Z}_R$.

Il distributore di energia elettrica comunica all'utente i seguenti parametri convenzionali relativi al punto di consegna:

- **Corrente di corto circuito trifase (I_{cc})** oppure **potenza apparente di corto circuito (S_{cc})** $\rightarrow$ la corrente I_{cc} rappresenta la corrente che la rete riversa nel punto di consegna (nodo K) qualora su di esso si verifichi un cortocircuito trifase franco a terra. La potenza apparente di corto circuito trifase vale $S_{cc} = \sqrt{3} V_{1n} I_{cc} = 3 E_{1n} I_{cc}$.



- **Tensione concatenata nominale (V_{1n})** $\rightarrow$ corrispondente alla tensione nominale di esercizio della linea MT (con tensione stellata nominale $E_{1n} = \frac{V_{1n}}{\sqrt{3}}$).



A partire da tali dati, il modulo dell'impedenza totale equivalente a monte del punto di consegna viene ricavato mediante la relazione:

$$Z_R = \frac{E_{1n}}{I_{cc}} = \frac{V_{1n}}{\sqrt{3} I_{cc}} = \frac{3 E_{1n}^2}{S_{cc}} = \frac{V_{1n}^2}{S_{cc}}$$

La scomposizione dell'impedenza di rete $\bar{Z}_R = R_R + jX_R$ nelle sue componenti resistiva e induttiva dipende dal livello di tensione e dalla tipologia delle linee:

- Nelle reti con tensione nominale superiore a 35 kV con linee aeree prevalenti, la resistenza risulta trascurabile rispetto alla reattanza e l'impedenza di rete viene assimilata a una reattanza pura:

$$R_R \cong 0 \implies \bar{Z}_R \cong jX_R = jZ_R$$

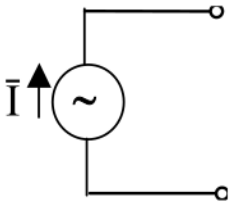
- Negli altri casi di reti MT e in assenza di dati specifici forniti dal distributore, si assume convenzionalmente il rapporto:

$$R_R = 0{,}1\, X_R$$

$$X_R = 0{,}995\, Z_R$$

4.4 Modelli per il carico elettrico e il generatore sincrono

In una rete elettrica, un carico o un generatore sincrono collegato a un nodo generico può essere schematizzato in prima approssimazione mediante un generatore ideale di corrente $\bar{I}$ uscente dal nodo (nel caso del carico) o entrante nel nodo (nel caso del generatore sincrono).

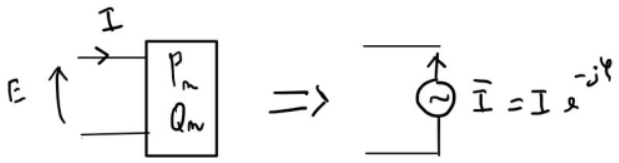


La determinazione rigorosa di tali correnti risulta complessa poiché nei sistemi di potenza la corrente assorbita dalla maggior parte dei carichi dipende fortemente dalla tensione di alimentazione al nodo. Si ricorre pertanto, per i calcoli di pianificazione e di prima approssimazione, a tre modelli circuitali semplificati: a corrente costante, a impedenza costante e a potenza costante. Quando il carico si interfaccia alla rete mediante convertitori elettronici di potenza di tipo AFE (Active Front End), il comportamento del carico può essere attuato secondo una delle tre caratteristiche tramite la strategia di controllo del convertitore.

Modello a corrente costante

Nel modello a corrente costante, il carico è rappresentato da un generatore ideale di corrente il cui modulo e la cui fase rimangono invariati qualunque sia il valore della tensione al nodo.

Il valore del la corrente impressa viene calcolato a partire dai dati nominali di targa (potenza attiva trifase nominale P_n, potenza reattiva trifase nominale Q_n e tensione stellata nominale E_n) oppure mediante calcoli di Load Flow:



$$\varphi_n = \arctan\left(\frac{Q_n}{P_n}\right)$$

$$I_n = \frac{P_n}{3E_n \cos\varphi_n} = \frac{S_n}{3E_n}$$

La caratteristica esterna del bipolo carico, che esprime la relazione tra la tensione ai capi del carico E e la corrente assorbita I, assume l'equazione:

$$I = I_n = \text{cost.}$$

Tale modello, rappresentato sul piano E–I da una retta verticale, non è in grado di considerare le variazioni di corrente conseguenti alle fluttuazioni della tensione di alimentazione.

Modello a impedenza costante

Nel modello a impedenza costante, assegnati i valori nominali delle potenze attiva P_n e reattiva Q_n, il carico viene schematizzato mediante il parallelo di una conduttanza G_n e di una suscettanza B_n, assumendo che alla tensione nominale E_n l'ammettenza complessa valga:

$$\bar{Y}_n = G_n - jB_n = \frac{\bar{I}_n}{\bar{E}_n} = \frac{I_n e^{-j\varphi_n}}{E_n} = \frac{I_n}{E_n}(\cos\varphi_n - j\sin\varphi_n)$$

Moltiplicando e dividendo numeratore e denominatore per il fattore $3E_n$:

$$G_n - jB_n = \frac{3E_n I_n(\cos\varphi_n - j\sin\varphi_n)}{3E_n^2} = \frac{P_n}{3E_n^2} - j\frac{Q_n}{3E_n^2}$$

da cui l'impedenza costante equivalente:

$$\bar{Z}_n = \frac{1}{\bar{Y}_n} = \frac{3E_n^2}{P_n - jQ_n}$$

La caratteristica esterna del bipolo risponde a un modello lineare:

$$E = Z_n I = \text{cost.} \cdot I$$

Sul piano E–I, la caratteristica è descritta da una semiretta uscente dall'origine. Un esempio applicativo tipico è costituito dai forni elettrici a resistenza e dai riscaldatori industriali, nei quali la potenza termica dissipata varia con il quadrato della tensione di alimentazione.

Modello a potenza costante

Nel modello a potenza costante, le potenze attiva e reattiva assorbite dal carico si mantengono rigidamente fisse al variare della tensione ($P = P_n$, $Q = Q_n$). Esprimendo l'impedenza in funzione della tensione generica E:

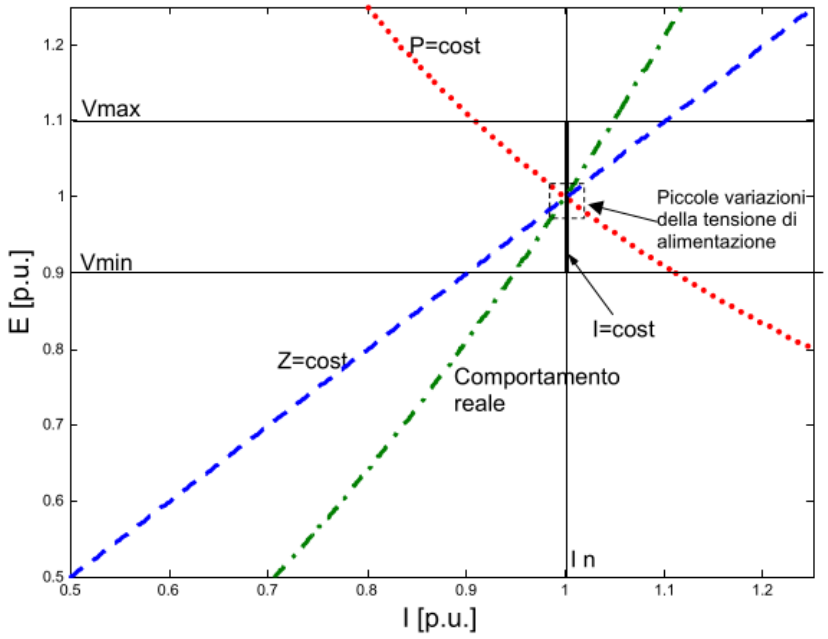
$$\bar{Z} = \frac{3E^2}{P_n - jQ_n}$$

L'equazione della caratteristica esterna diviene:

$$E = ZI = \frac{3E^2}{\sqrt{P_n^2 + Q_n^2}} I = \frac{E^2}{\text{cost.}} I \implies E = \frac{\text{cost.}}{I}$$

Il legame tra tensione e corrente è descritto da un ramo di iperbole equilatera. Un esempio tipico è rappresentato da carichi motori in corrente alternata che azionano carichi meccanici a coppia resistente costante: all'instaurarsi di una repentina diminuzione della tensione di alimentazione, il motore richiede un incremento di corrente per erogare la medesima potenza meccanica all'asse.

Confronto delle caratteristiche dei carichi



Le caratteristiche dei tre modelli e la curva del carico reale presentano le seguenti peculiarità:

- Le grandezze elettriche vengono normalizzate rispetto ai rispettivi valori nominali (espresse in per unit [p.u.]), fornendo un'immediata indicazione dell'ordine di grandezza.
- Tutte le curve si intersecano esattamente nel punto di lavoro nominale (1,0 p.u., 1,0 p.u.).
- Per variazioni consistenti della tensione di rete al di fuori del campo di funzionamento ordinario, la corrente assorbita nel caso reale si discosta in maniera sensibile dalle previsioni: il modello a corrente costante ignora qualunque variazione, il modello a impedenza costante fornisce scostamenti differenti dalla realtà, mentre i modelli a potenza costante e reale richiedono la risoluzione di complessi sistemi algebrici non lineari.
- Se le oscillazioni della tensione di alimentazione rimangono contenute entro un intorno ristretto delle condizioni nominali (tipicamente $\pm 10\%$, nell'intervallo $V_{\min} \leq E \leq V_{\max}$), tutti i modelli approssimati convergono fornendo risultati equivalenti con un grado di accuratezza pienamente accettabile nei calcoli di rete.